

MWORKS 2025a

Sysplorer 基础功能

王春雨

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年4月23日

目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 实践示例：电子阀流量控制系统

1. MWORKS.Sysplorer软件概览



1. MWORKS.Sysplorer软件概览

视频课程：提供Sysplorer软件使用视频课程

文件

主页

建模

编辑

调试

代码生成

工具

视图

帮助

帮助

视频课程

反馈问题

使用许可

关于

帮助

课程与反馈

许可

课程全集

MWORKS.Sysplorer

模型试验工具箱应用

专题课程

模型试验工具箱应用

简介：MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，帮助新手快速上手模型试验工具箱

MWORKS.Sysplorer

软件基础功能

基础课程

软件基础功能(Sysplorer)

简介：通过实例讲解MWORKS.Sysplorer基本功能和系统建模仿真一般流程，帮助新手快速上手MWORKS.Sysplorer上手系统建模仿真

Modelica

Modelica语法

基础课程

Modelica语法

简介：通过实例讲解Modelica语法，使用户可以根据相关语法对真实的物理系统使用Modelica语言进行模型开发

MWORKS.Sysplorer

外部接口-外部函数

专题课程

外部接口-外部函数

简介：帮助新手了解Modelica外部函数的作用，快速学习Modelica外部函数的语义规范和使用方法

MWORKS.Sysplorer

工具箱运行脚本 (Python)

专题课程

工具箱运行脚本 (Python)

简介：帮助新手了解Sysplorer Python命令的使用，以及实现自动化建模仿真的方法

MWORKS.Sysplorer

车辆动力学模型库应用

专题课程

车辆动力学模型库应用

简介：介绍车辆动力学模型库的架构、应用场景、主要功能以及使用修改的方法

共 13 条

6 条/页

1 2 3 >

前往 1 页

同元软控
TONGYUAN

产品中心

解决方案

经典案例

技术支持

关于同元

新闻动态

科学计算

MWORKS下载

模型试验工具箱应用

0:02 / 4:49

课程介绍：本课程通过简单的减震系统和电动汽车的组件选型两个实例讲解MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，并通过实际软件演示帮助新手快速上手模型试验工具箱。

第1章 模型试验工具箱-概述

第2章 模型试验-参数矩阵-批量仿真

第3章 模型试验-参数辨识-试验设计

第4章 模型试验-参数矩阵-蒙特卡洛

第5章 模型试验-组件选型

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

反馈问题：可针对不同产品模块，反馈产品缺陷和提出功能建议等



建议类型

- 产品缺陷
- 功能建议
- 用户体验
- 一般咨询

产品模块

- 基本环境
- 外部C/C++接口
- 模型加密
- 二维动画
- 三维动画工具
- 导入导出FMU
- 导出S-function
- 导出Veristand
-

The image shows the '新建工单' (New Ticket) form. On the left is a sidebar with '新建工单' and '我的工单' (My Tickets). The main area is titled '我想解决的问题' (The problem I want to solve). It contains several input fields: '建议类型' (Suggestion Type) with a dropdown menu showing '1. 产品缺陷'; '* 产品名称' (Product Name) with a dropdown menu showing 'MWORKS.Sysplorer'; '* 产品模块' (Product Module) with a dropdown menu showing '请选择模块'; and '* 问题描述' (Problem Description) with a text area showing '请输入...' and a character count '0/500'. Below these are expandable sections for '产品信息' (Product Information), '系统信息' (System Information), and '上传附件' (Upload Attachment) with a blue '上传附件' button. At the bottom, there is a section '通过以下方式提醒我工单进展' (Remind me of my ticket progress in the following way) with a field for '* 邮箱' (Email) showing '请输入...' and a character count '0/50', with a label '请输入邮箱地址' (Please enter email address) below it. A blue '提交' (Submit) button is at the bottom right.

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

MoHub: 设置技术交流/高校专区, 提供大量常见问题FAQ, 安排专业工程师解答

MoHub

搜索

MoHub首页: www.mohub.net



- **500+** 数智资源与**10000+**爱好者的聚集地
- 探索教学数字化/数字化教学新模式, 已形成 **1** 门国家精品课程
- 打造超过 **100** 个高校专属空间, 促进校内互动与协作
- **云化**的科学计算与系统建模仿真平台

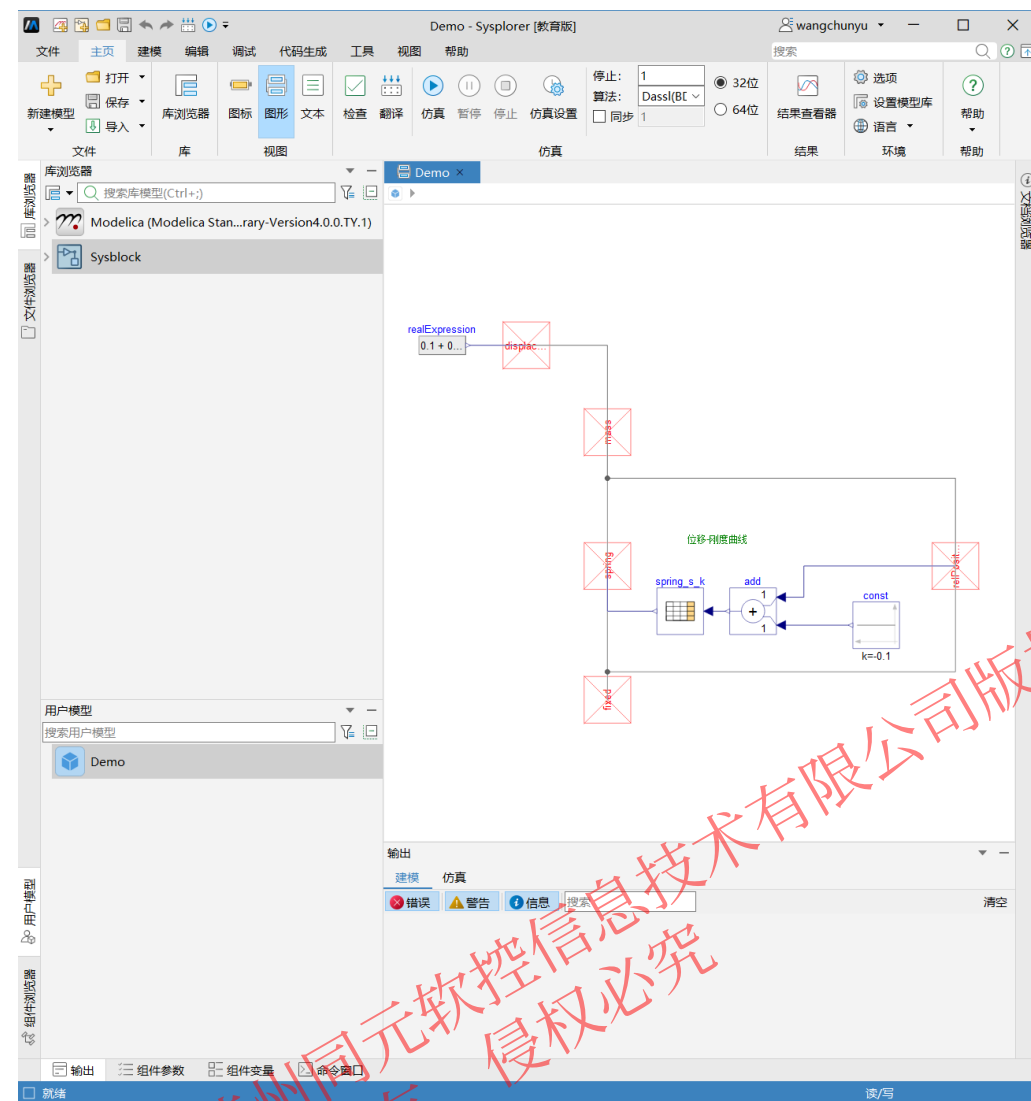
目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

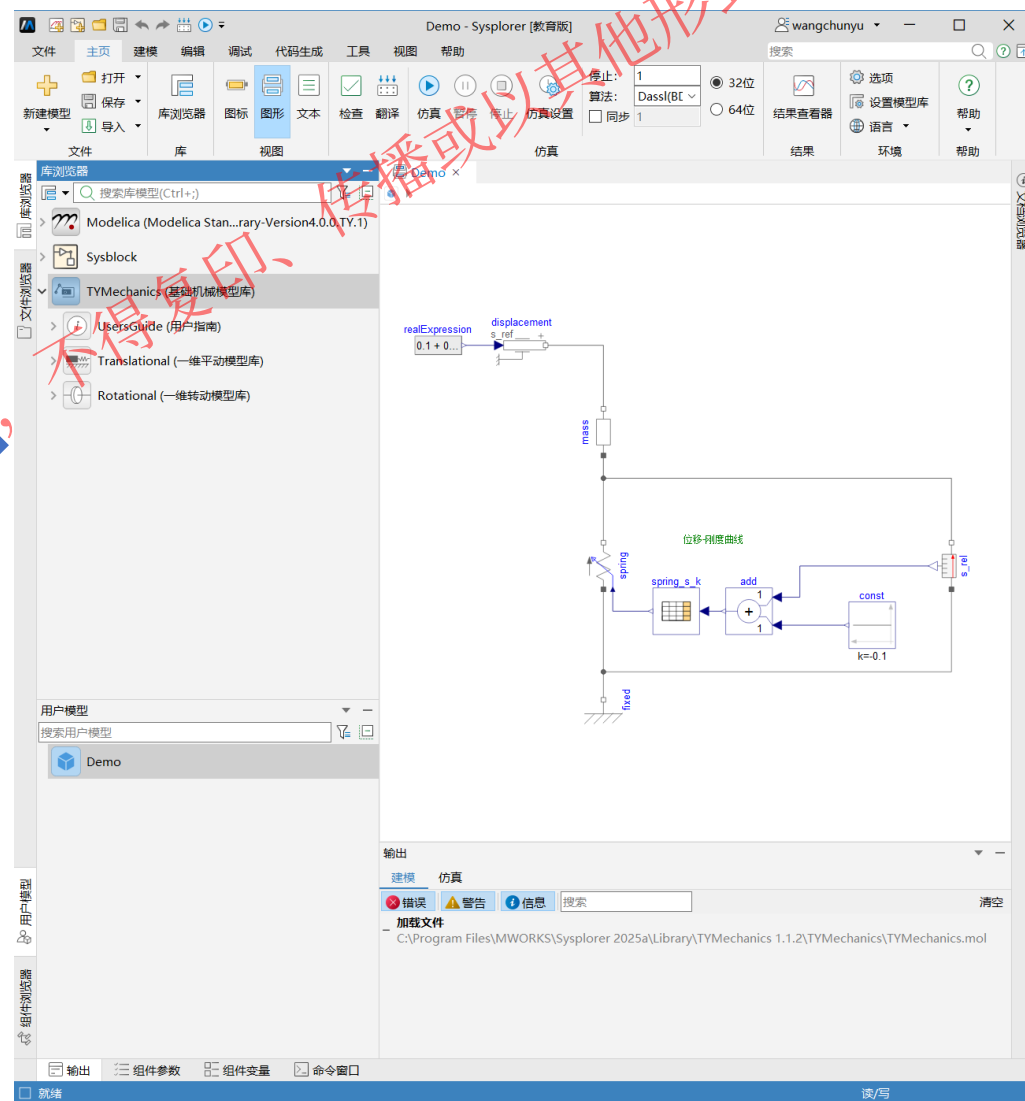
2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 实践示例：电子阀流量控制系统

2. MWORKS.Sysplorer基础设置



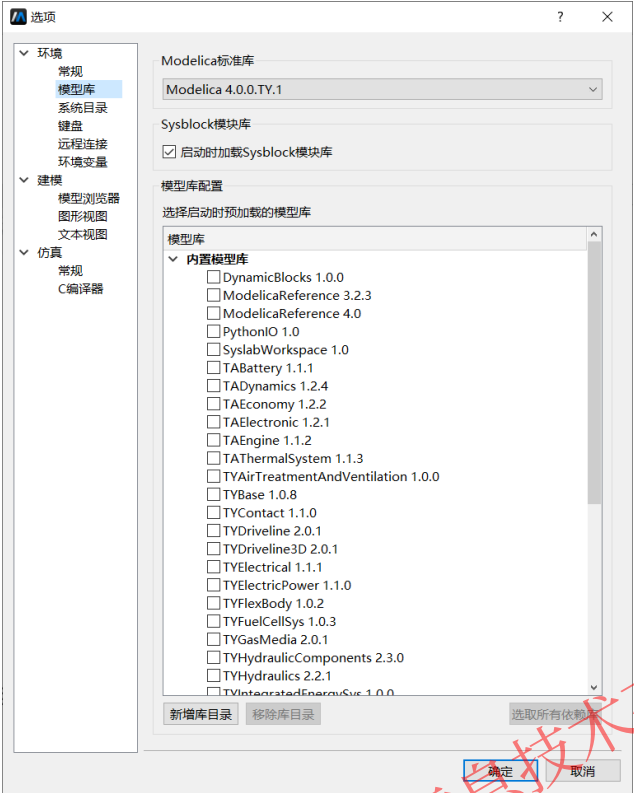
这是因为：
没有加载配套的模式库



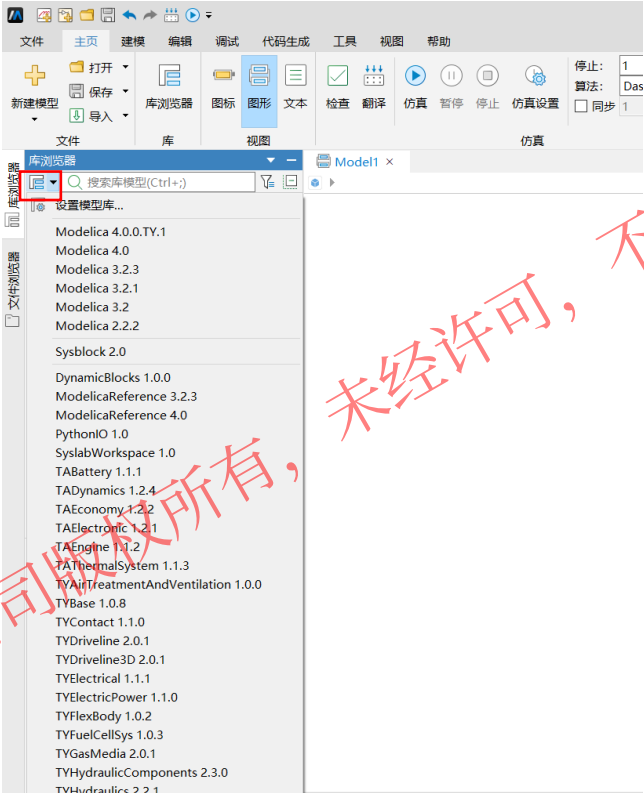
有哪些方式可以加载模型库？

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

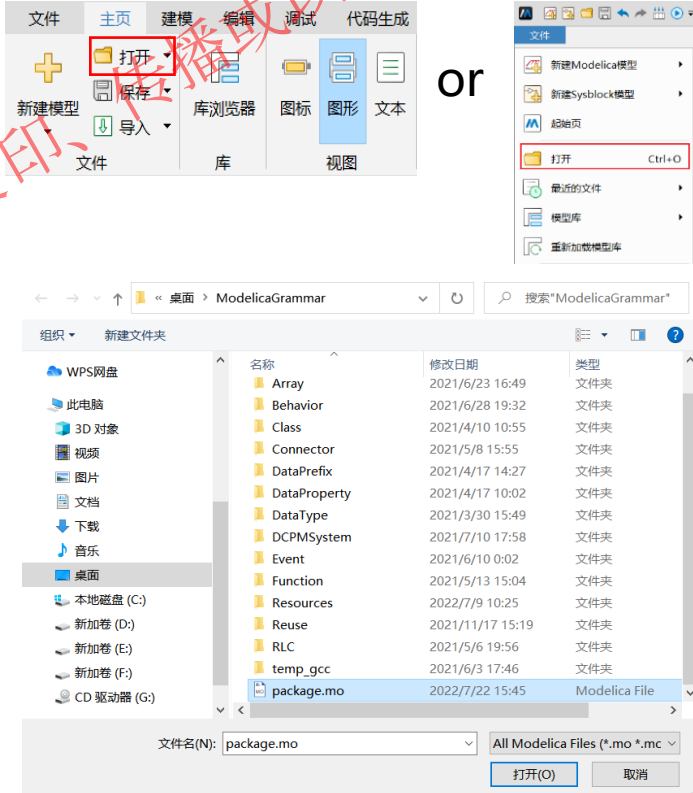
三种方式:



预加载模型库
每次打开软件自动打开预加载模型库
模型库不可修改



打开模型库
临时打开内置模型库
模型库不可修改



打开模型库
临时打开自定义模型库
模型库可修改

目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 实践示例：电子阀流量控制系统

Sysplorer系统建模仿真 workflow



理论分析

需求分析、机理分析、
系统分解、组件分析



模型构建

新建模型、文本建模、
拖拽组件、接口连接、
参数设置、图标绘制



仿真求解

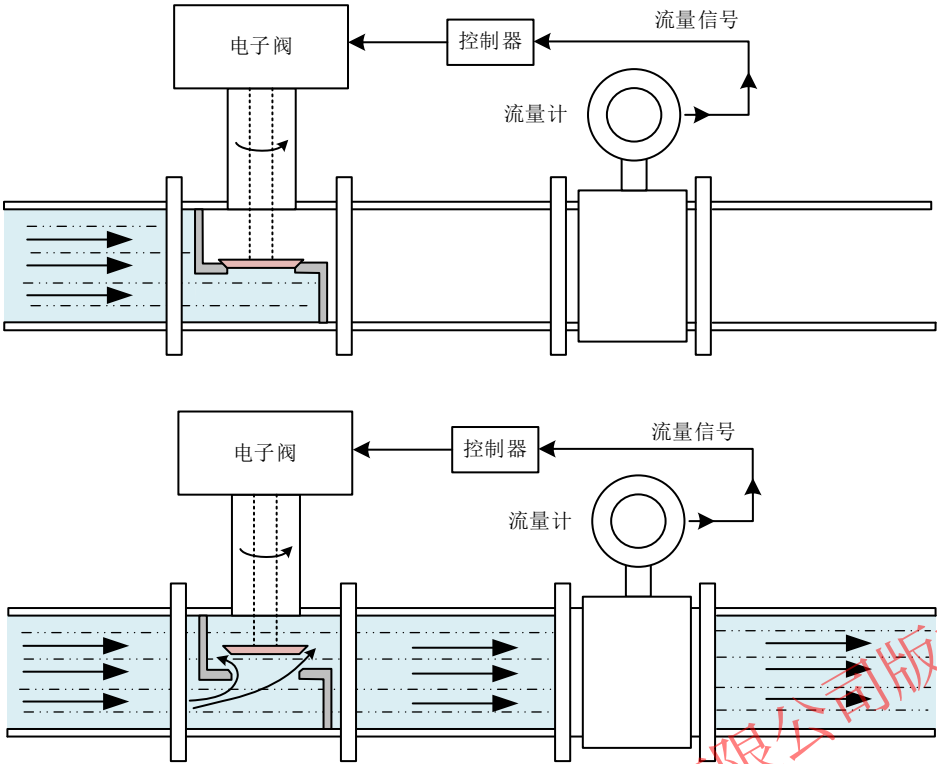
模型检查、模型翻译、
仿真设置、运行仿真



结果处理

曲线查看、后处理、
二维动画、三维动画

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-理论分析



简化原理：
阀口开度通过电子阀带动转动的螺杆控制，螺杆转动范围为0~360°，对应管道的流量为0~50L/min。

系统组成	组成	组件需求
控制器	PID控制	比例模块、积分模块、微分模块
电子阀	电路部分	电学组件
	机械结构	机械组件
流量计	插值表	插值表

电子阀的打开/关闭可以控制管道中的液体通断，流量计可以检测管道中的流量信号并反馈给控制器来控制电子阀开口的大小，从而实现对管路流量的控制。

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建

创建新包

架构设计

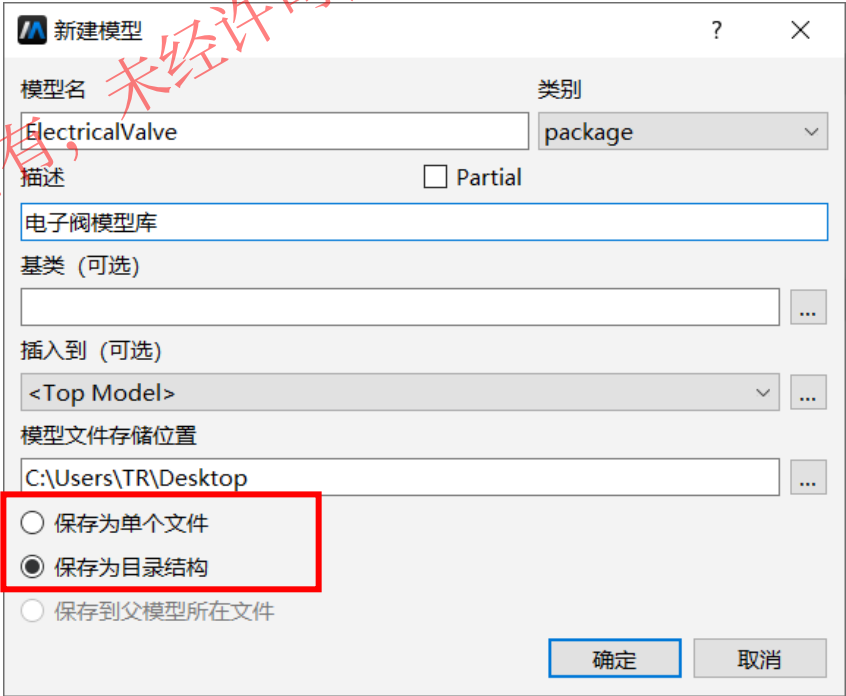
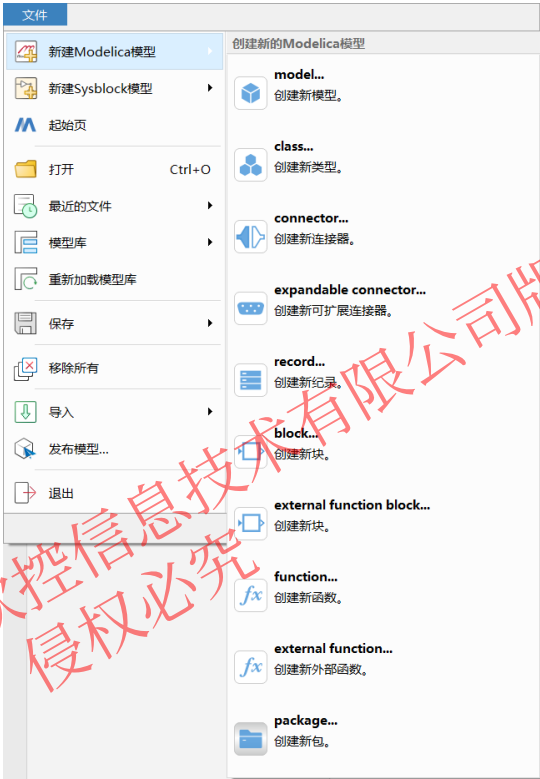
组件建模

系统构建

设置参数

操作步骤：

- 点击“文件>新建>package...”，弹出“新建模型”对话框
- 填写模型名为“ElectricalValve”，描述为“电子阀模型库”
- 点击确定，即可完成模型创建



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建

创建新包

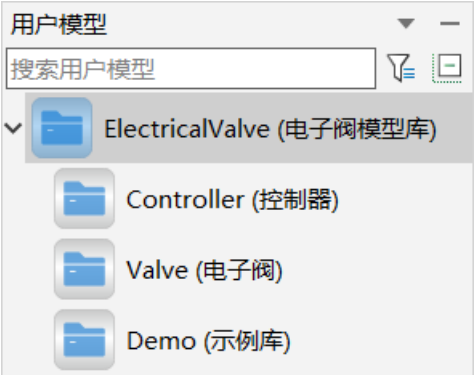
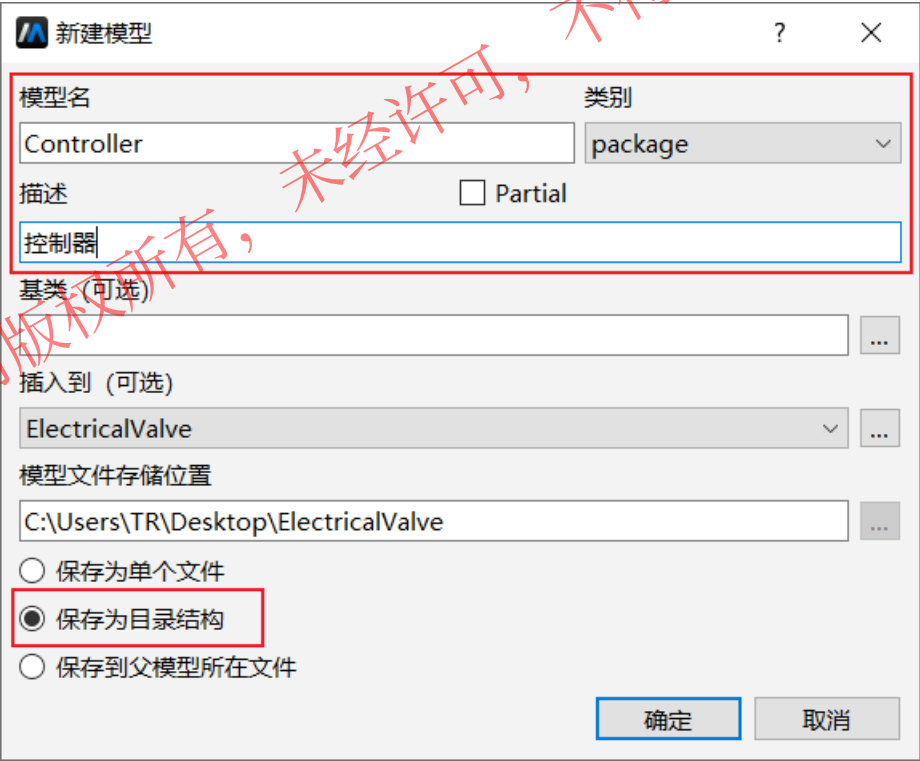
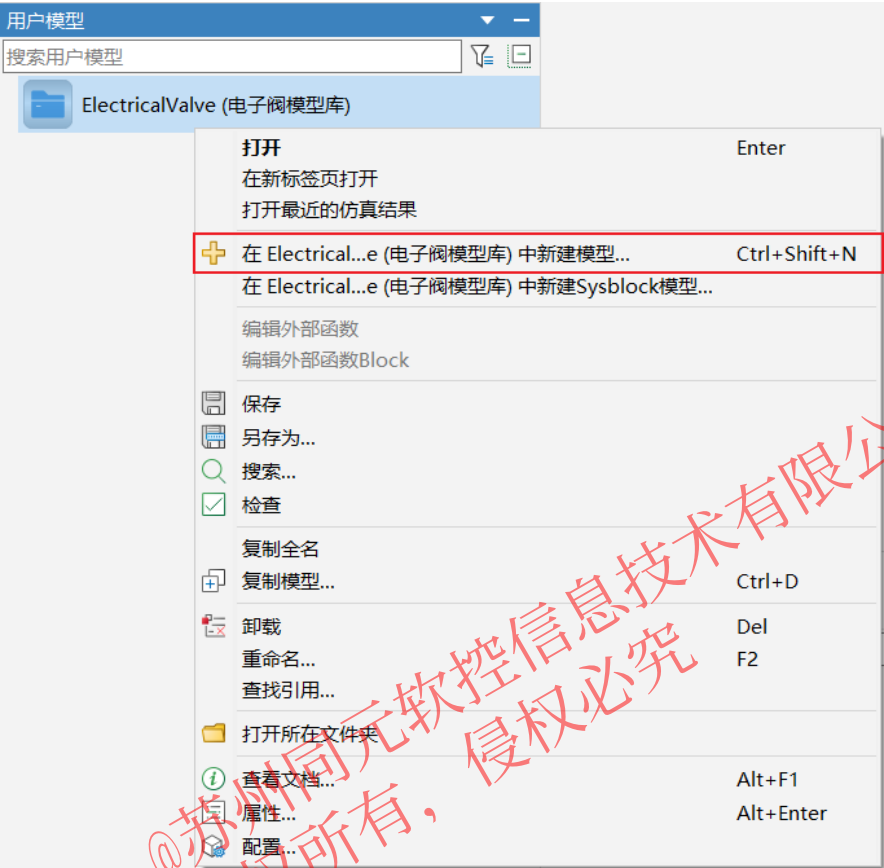
架构设计

组件建模

系统构建

设置参数

- 操作步骤：**
- 右键点击所建立的ElectricalValve(电子阀模型库)，在弹出的对话框中点击新建模型；
 - 更改类别为“package”并定义模型名及相应描述，选择保存为目录结构，点击确定。



模型库架构

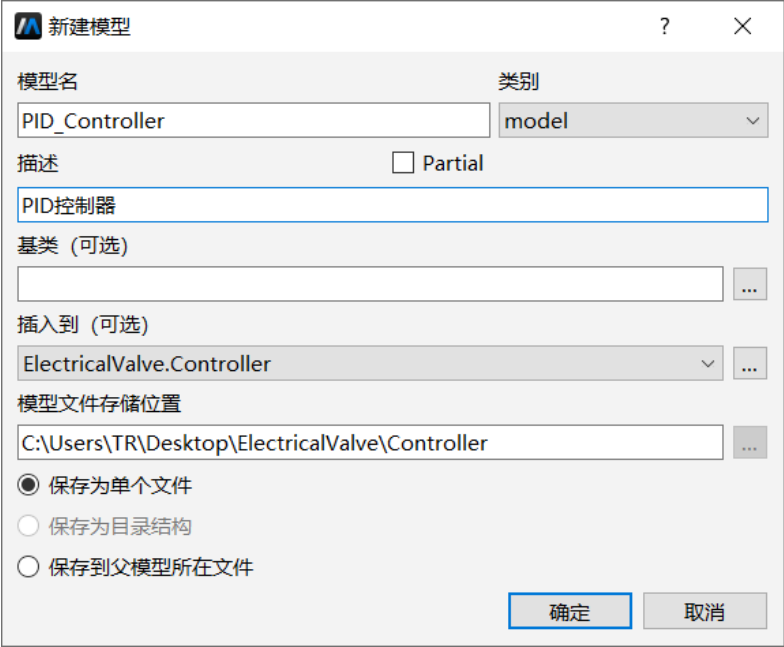
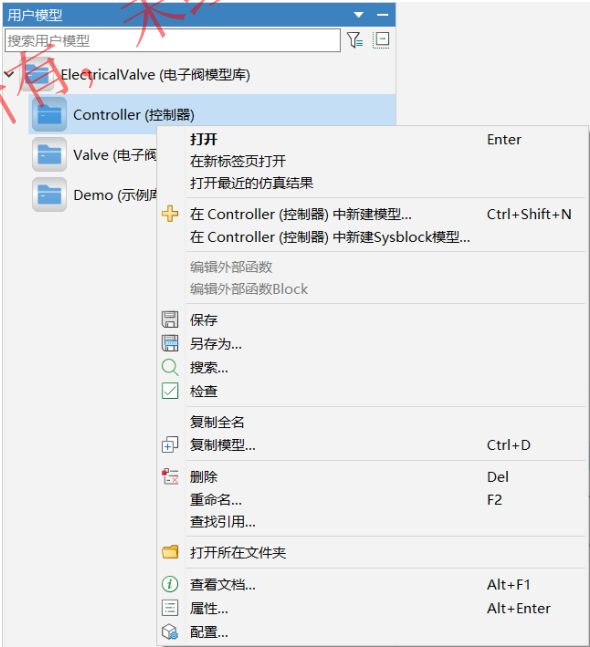
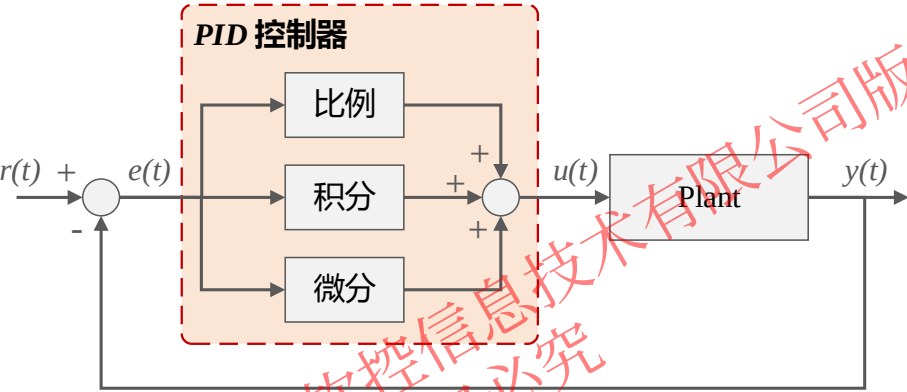
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



PID控制器

在当今应用的工业控制器中，有半数以上采用了PID或变形PID控制器。PID控制的价值取决于它们对大多数控制系统的广泛适用性，体现在：

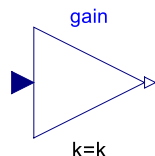
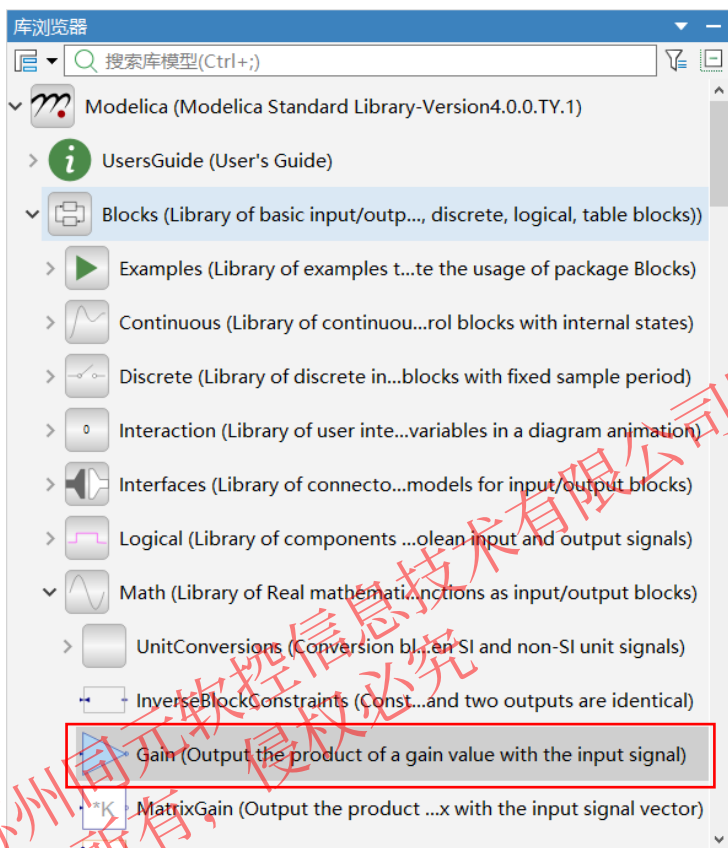
- 原理简单，应用方便，参数整定灵活
- 适用性强，特别是当被控对象的数学模型未知，而不能使用解析设计方法时，PID控制就显得特别有用
- 鲁棒性强，控制品质对受控对象的变化不太敏感，如受控对象受外界扰动时，无需经常改变控制器参数或结构



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



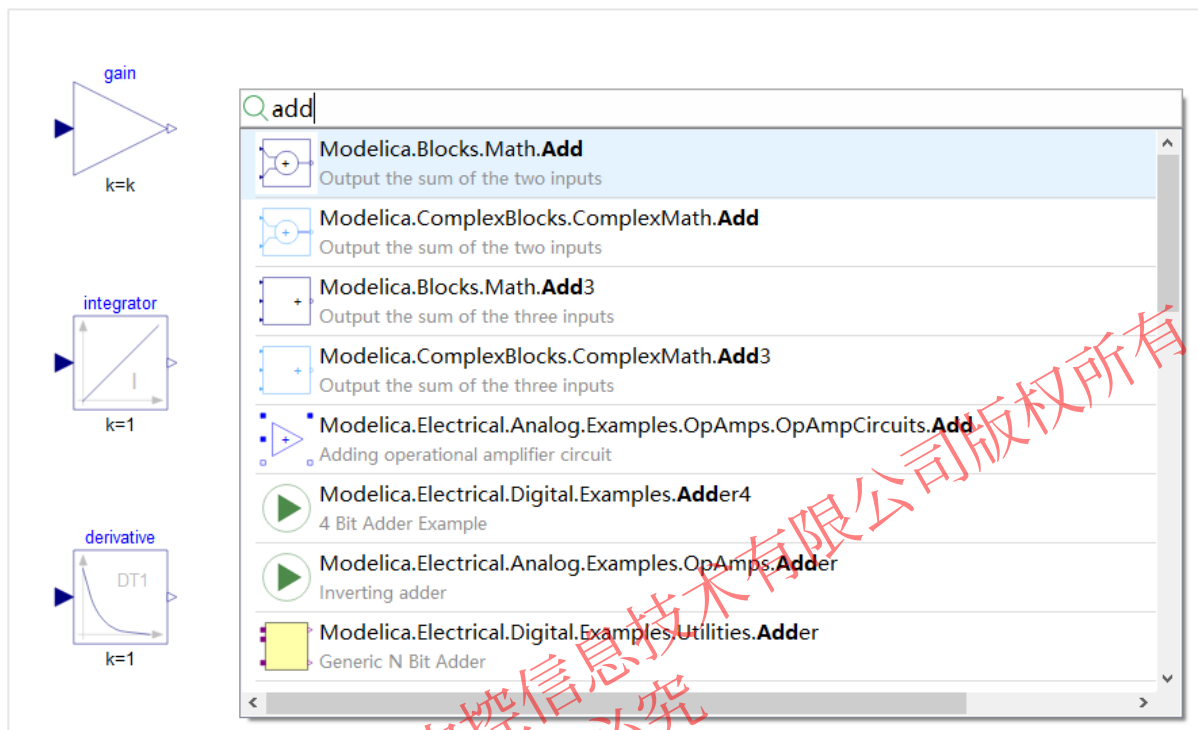
- 操作步骤：**
- 选中Modelica标准库模型Modelica.Blocks.Math.Gain
 - 左键长按拖拽至右侧图形视图中



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



操作步骤：双击视图创建模块功能



双击搜索组件.mp4

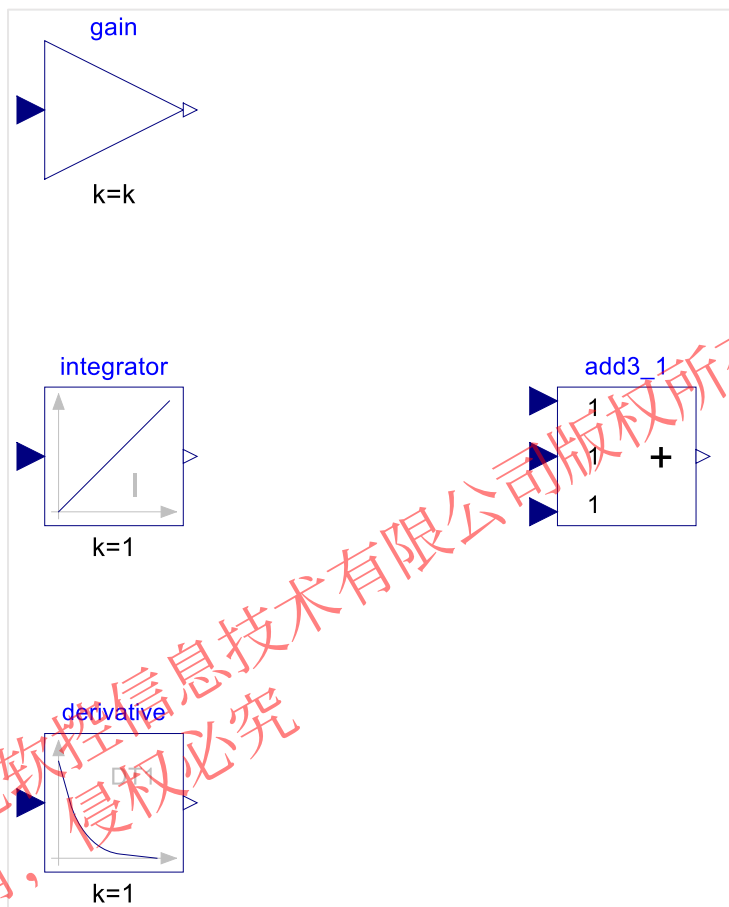
在图形视图界面的任意空白位置鼠标左键双击，弹出该功能的输入框。用户在输入框中输入要创建的模型或者注解。

注：该功能不适应于不可编辑模型

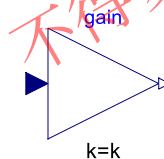
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



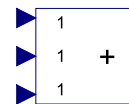
操作步骤： 同“add3”模型，拖入PID模型所需要的其他组件，并根据物理拓扑关系适当排布。



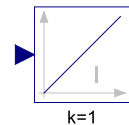
组件路径如下：



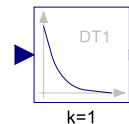
Modelica.Blocks.Math.Gain



Modelica.Blocks.Math.Add3



Modelica.Blocks.Continuous.Integrator



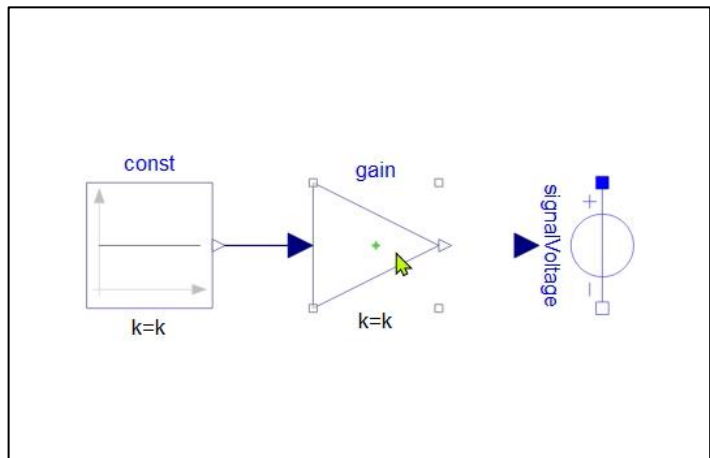
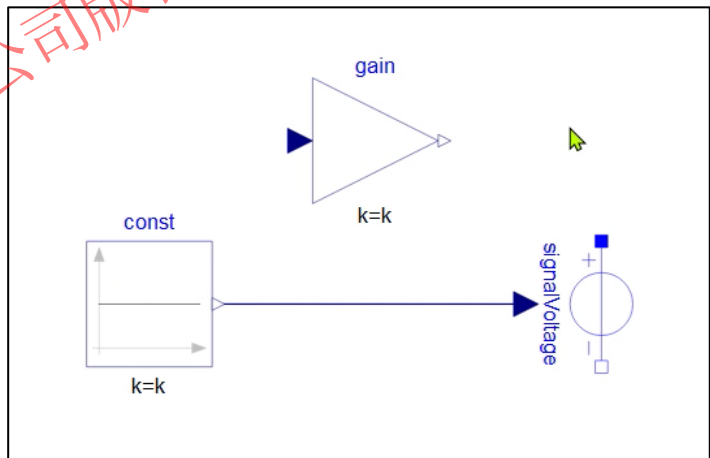
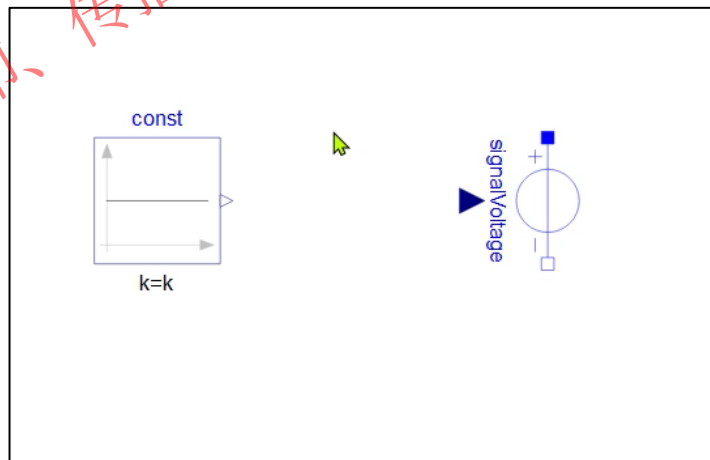
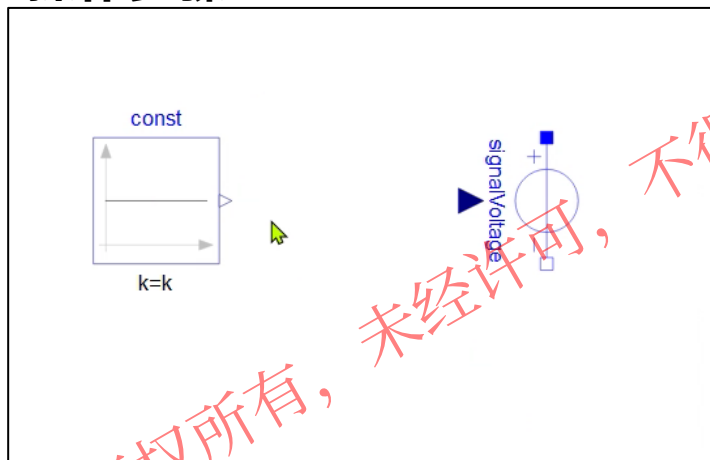
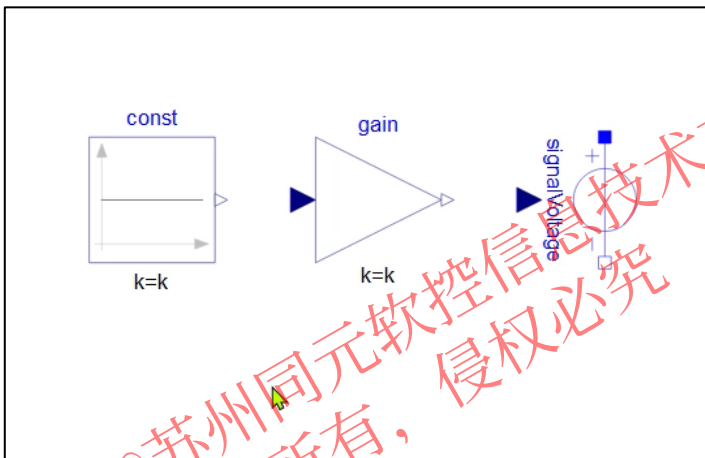
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



操作步骤：

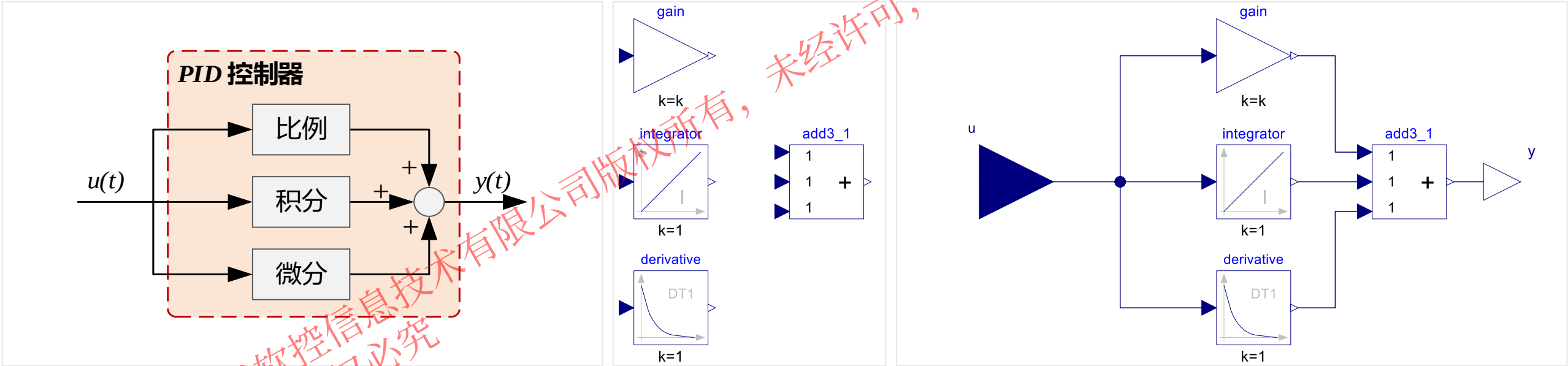
- 拖拽连接组件；
- 点击端口连接组件；
- 连接线自动布局；
- 移动过程中自动连接；
- 保留连接线及快速连接。



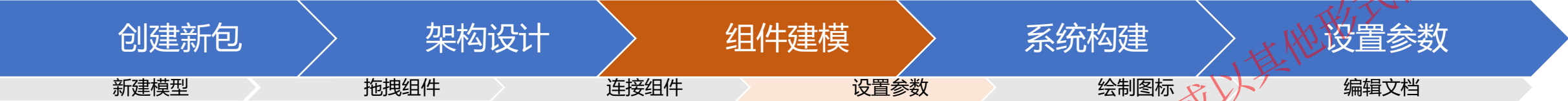
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



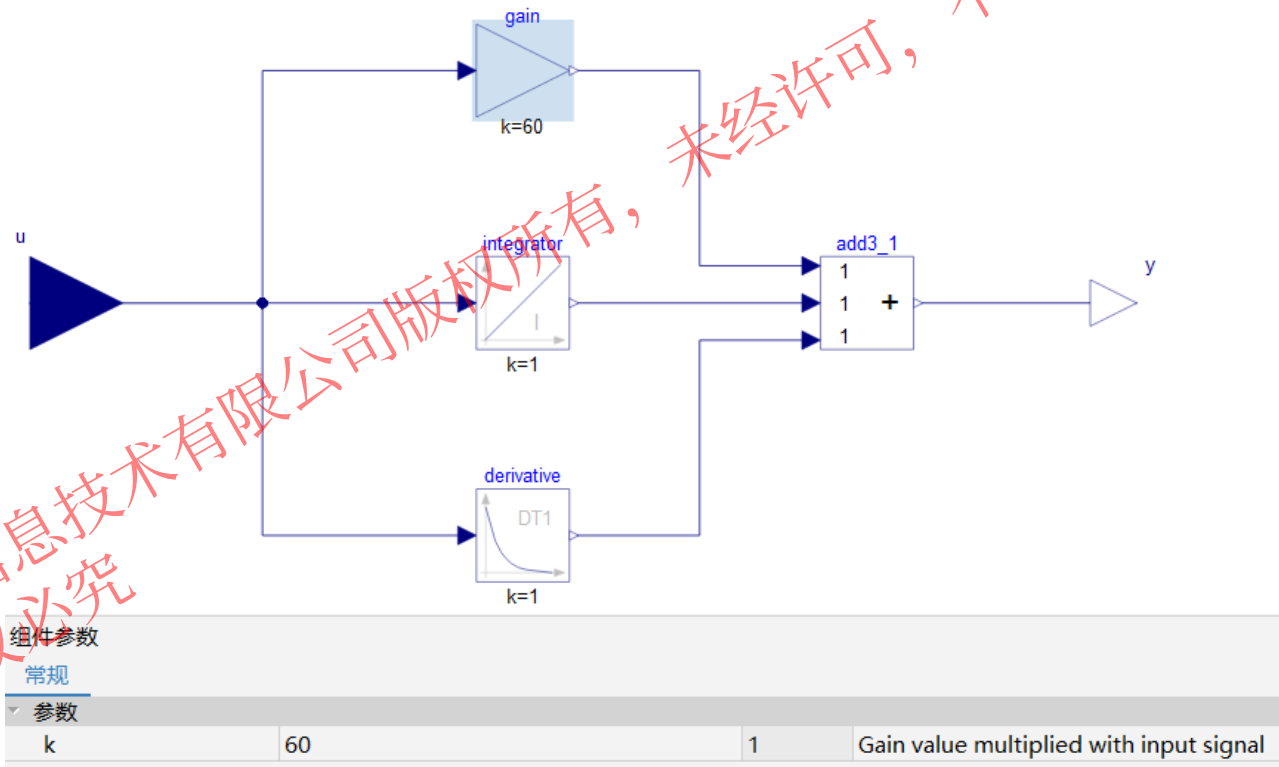
- PID控制器-模型构建**
- 在标准库中寻找增益、积分、微分模块和加法器模块，并按照原理连接；
 - 封装组件，创建外部接口，使得该组件可被复用。



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



操作步骤：根据系统属性，设置模型参数。
如：PID控制模块的增益系数为60，选中组件gain，在组件参数面板中选中参数“k”的值，修改为60。

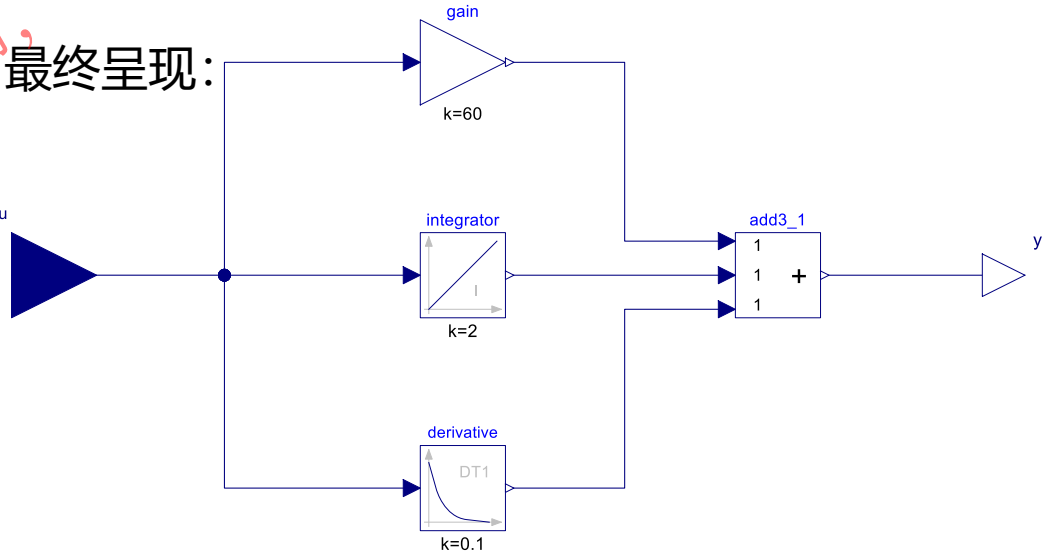


3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



操作步骤：参考组件 “gain” 的参数 “k” 的修改方法，修改其余组件参数

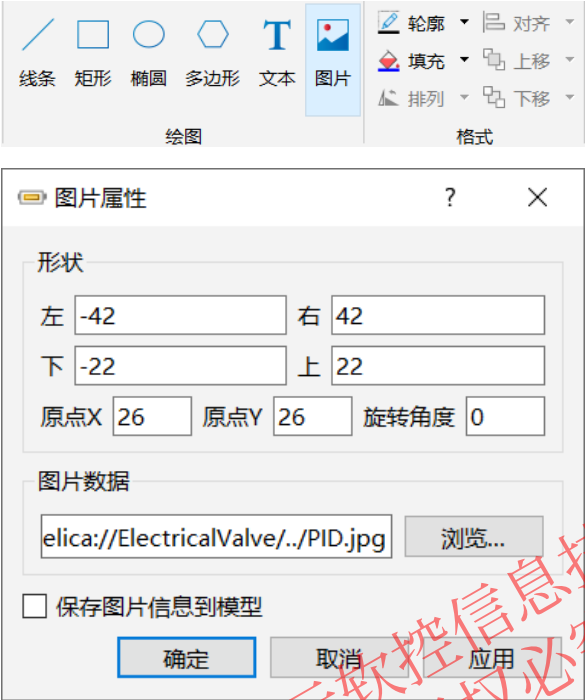
组件	参数	参数值	量纲
gain	k(常值大小)	60	/
integrator	k(常值大小)	2	/
derivative	k(常值大小)	0.1	/



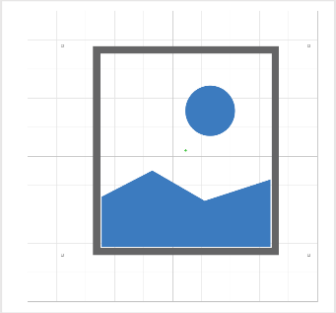
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



模型构造完成之后，可以直接插入本地图片作为模型图标，以满足更为丰富的外观样式

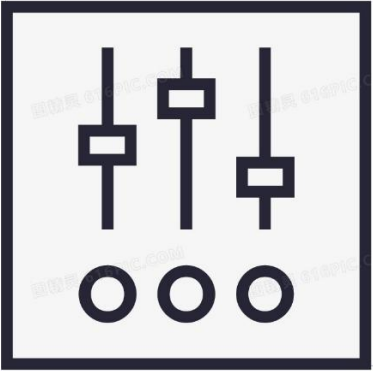


➤ **未勾选** “保存图片信息到模型”，更改模型/图片位置后，图标不显示



图片查找不到

➤ **勾选** “保存图片信息到模型”，更改模型/图片位置后，图标正常显示



正常显示

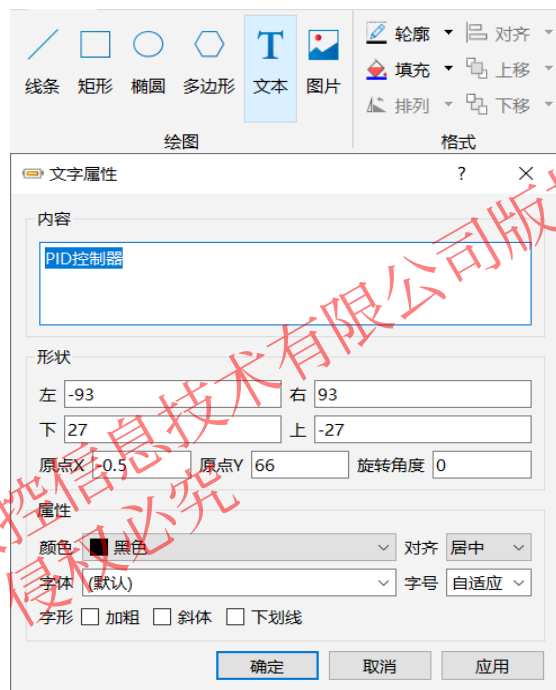
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



除直接插入图片外，还可通过图标绘制可以让模型更加**直观**

操作步骤：

- 选择**图标**界面
- 使用 “编辑” 中的基本图元进行绘制
- 直接添加文本，可以修改文本字体等

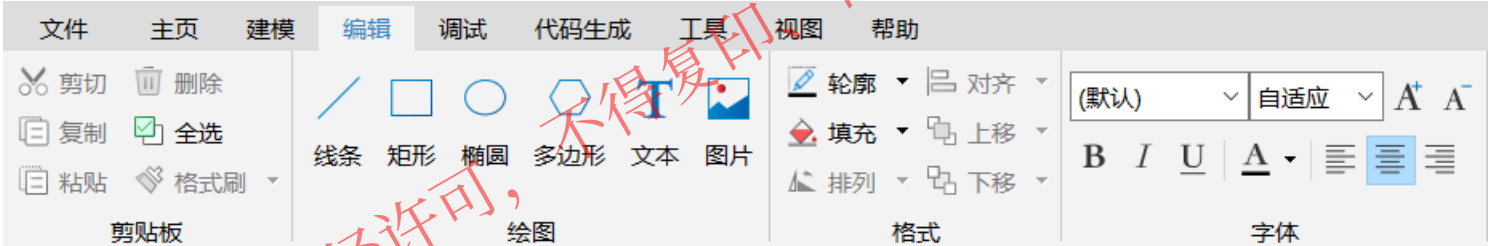
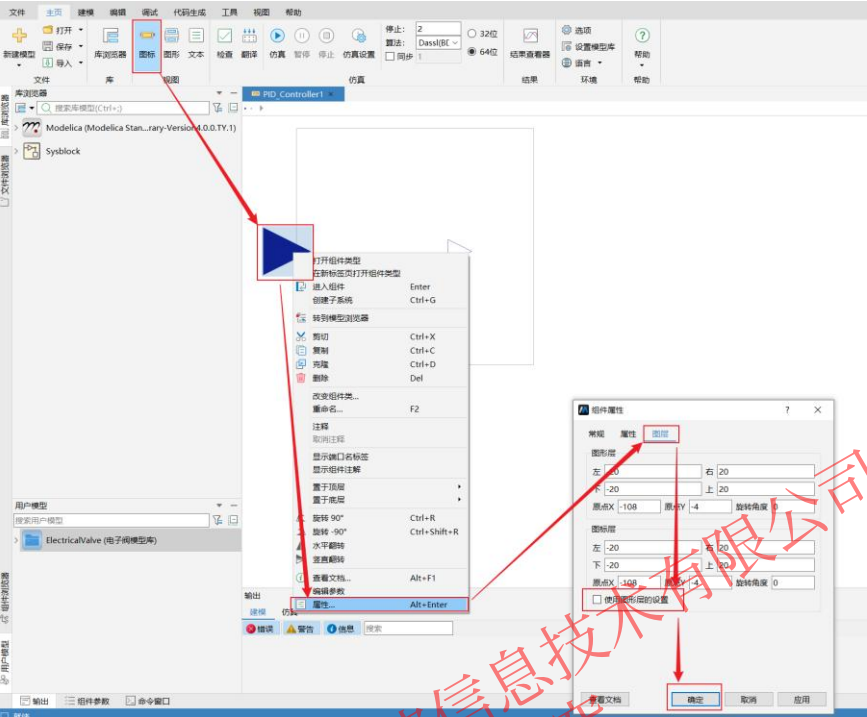


给模型穿上“漂亮的衣服”

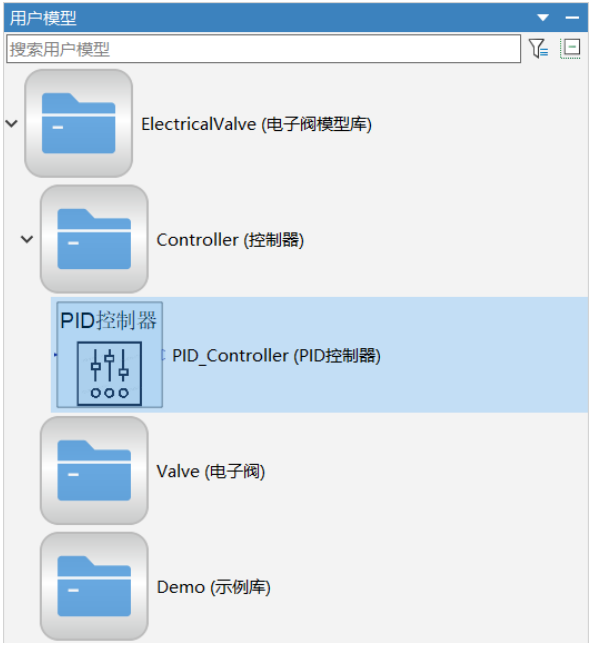
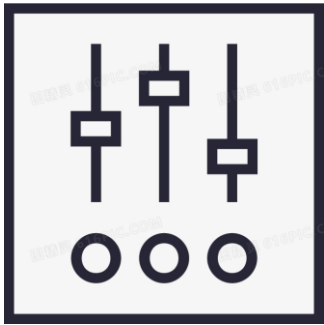
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



PID控制器-图标设计



PID控制器



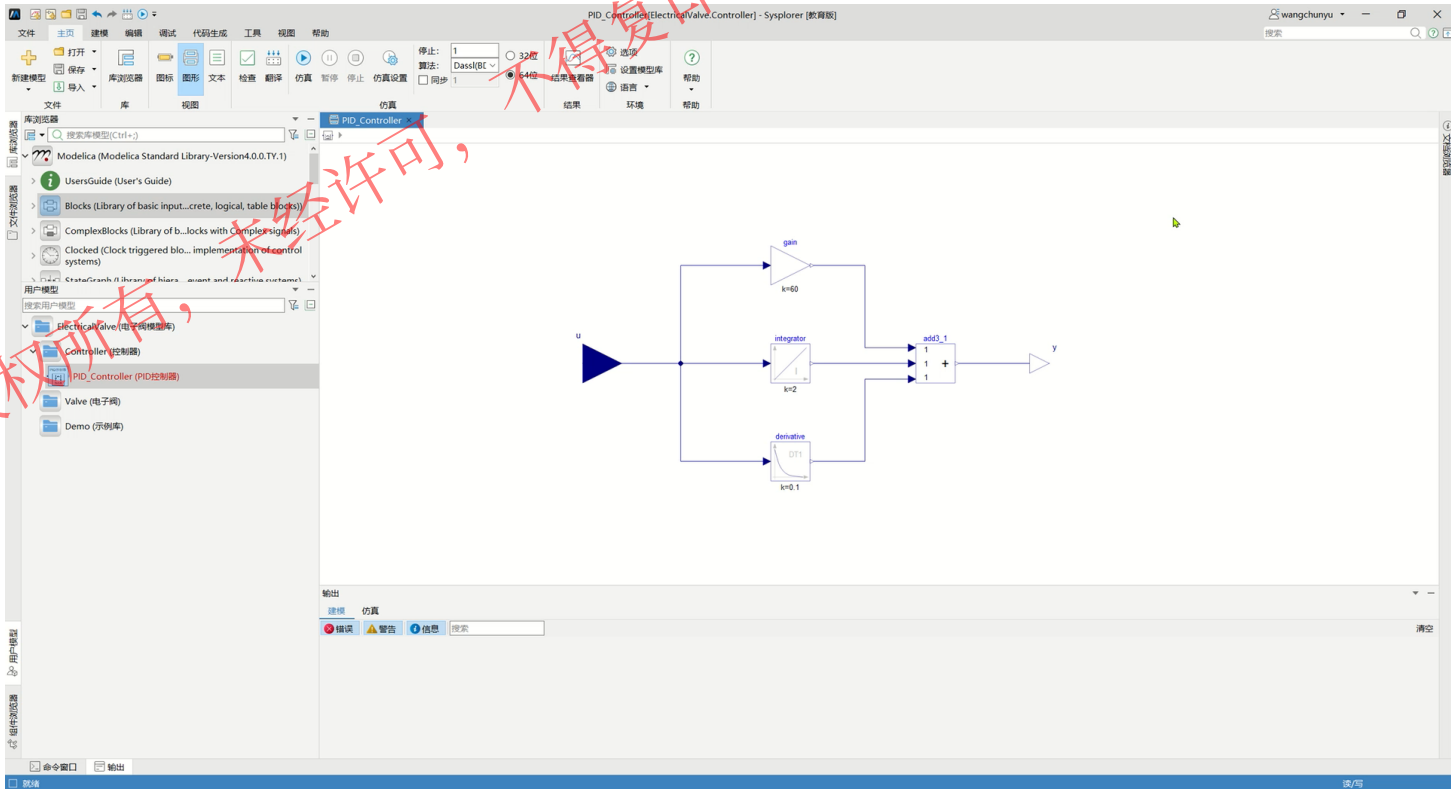
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



模型构造完成之后，通过编辑文档可以让模型更加易用

操作步骤：

- 在模型对应的文档浏览器中进入编辑模式。
- 在文档浏览器中插入文字。
- 在文档浏览器中插入图片。
- 在文档浏览器中插入链接。



文档浏览器编辑.mp4

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建

创建新包

架构设计

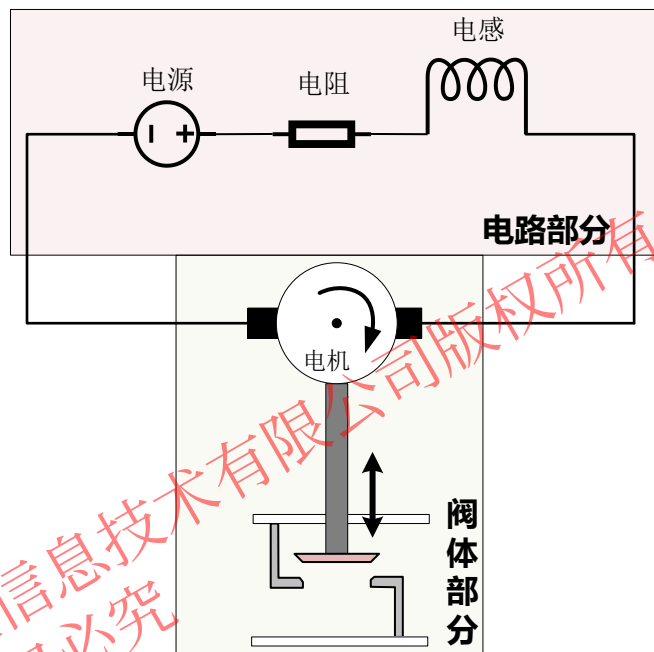
组件建模

系统构建

设置参数

简化电子阀

- 简化后的电子阀可以分为电路部分和阀体部分；
- 在Sysplorer中可以分为两个组件分别构建组件模型。



阀芯转动范围为0~360°

模型分析：

➤ 电路部分

需要电源、电阻及电感组件来构建电路整体的物理关系；

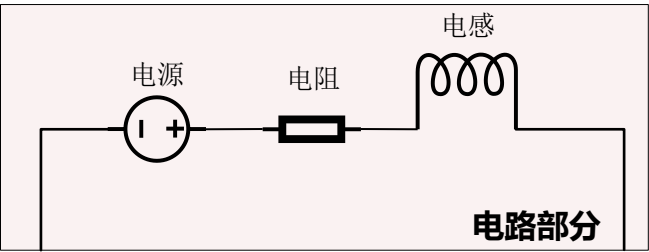
➤ 阀体部分

需要电机驱动阀芯部分转动；
阀体部分需要转动惯量组件模拟；
阀芯转动需要限位0~360°满足物理要求。

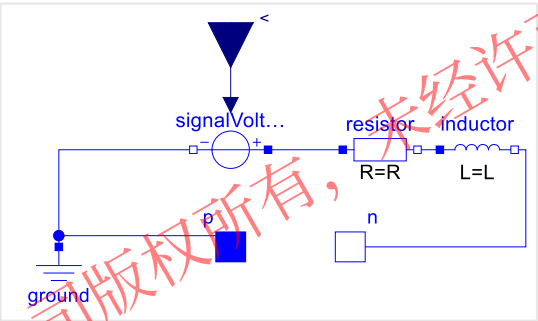
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



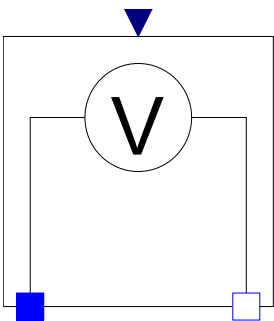
- 电路部分**
- 在前述步骤中建立好的Valve子库中新建组件并修改名称及描述信息;
 - 拖拽组件：电源、电阻和电感并按照关系依次连接;
 - 绘制电路部分图标样式。



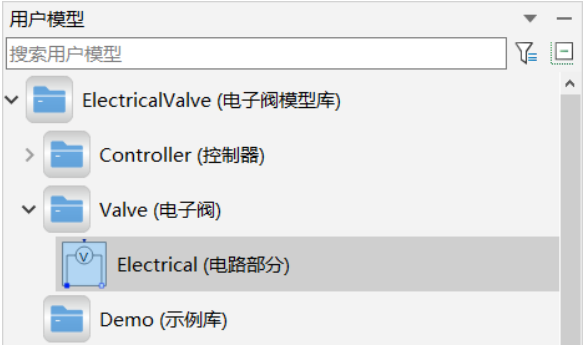
简化原理



组件建模

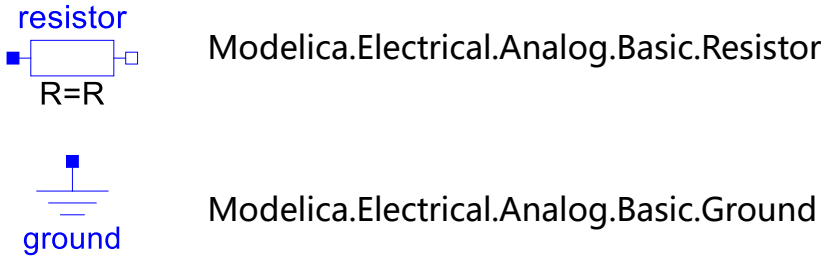
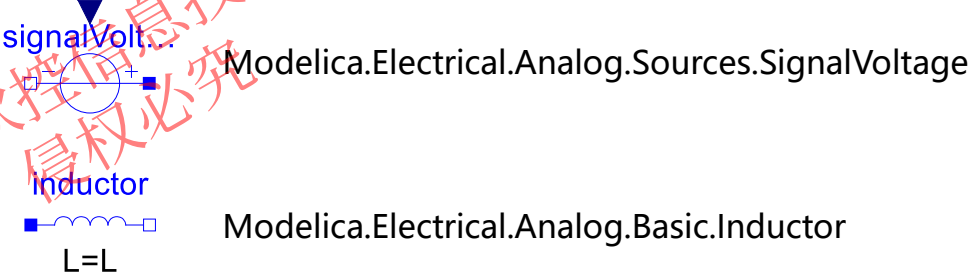


图标绘制



展示样式

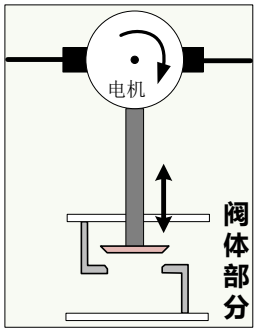
组件路径如下：



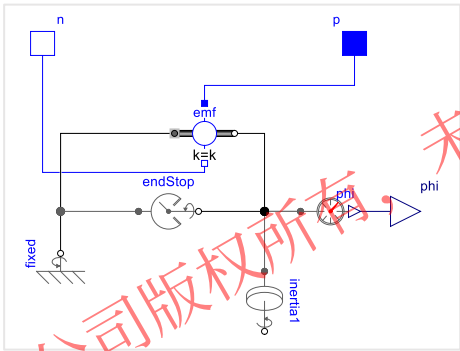
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建



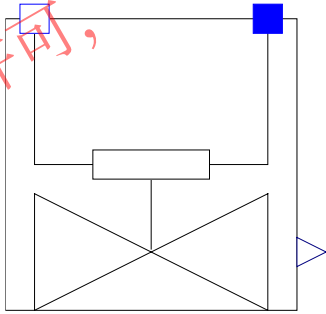
- 阀体部分**
- 在前述步骤中建立好的Valve子库中新建组件并修改名称及描述信息;
 - 拖拽组件：EMF、转动惯量、限位器、和传感器并按照关系依次连接;
 - 绘制阀体部分图标样式。



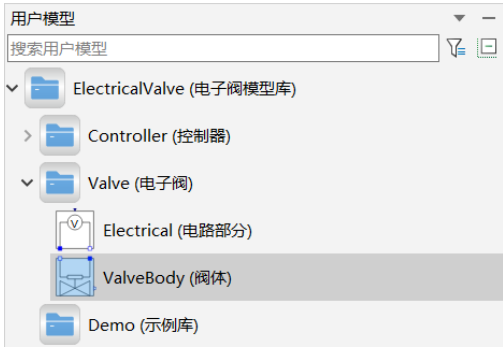
简化原理



组件建模

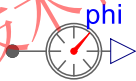


图标绘制

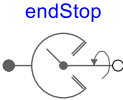


展示样式

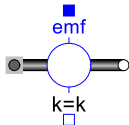
组件路径如下：



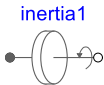
TYMechanics.Rotational.Sensors.AngleSensor



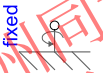
TYMechanics.Rotational.Components.EndStop



Modelica.Electrical.Analog.Basic.RotationalEMF



TYMechanics.Rotational.Components.Inertia



TYMechanics.Rotational.Components.Fixed

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建

创建新包

架构设计

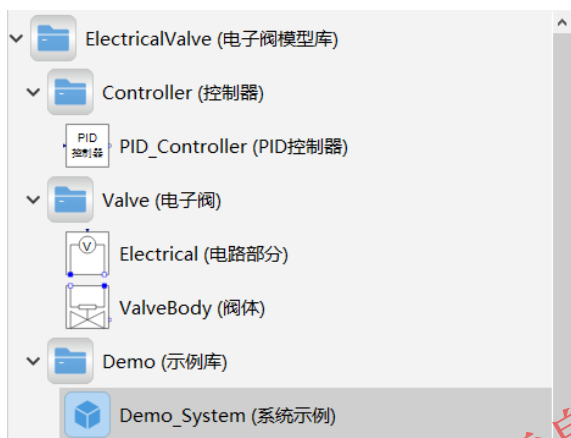
组件建模

系统构建

设置参数

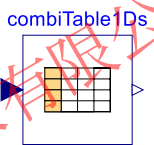
操作步骤

- 在前述步骤中建立好的Demo子库中新建示例模型
- 根据阀芯旋转角度与流量对应关系，利用插值表替代简易流量计；
- 根据系统物理关系，构建电子阀的流量控制系统模型

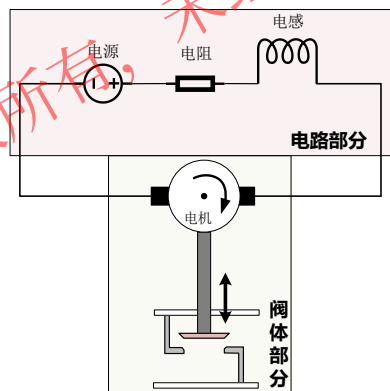


新建模型文件

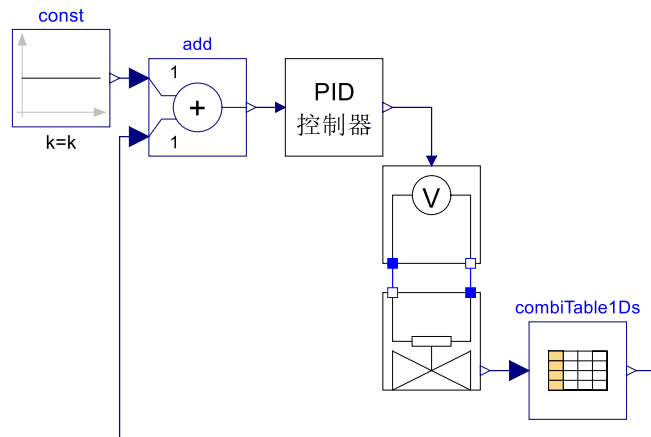
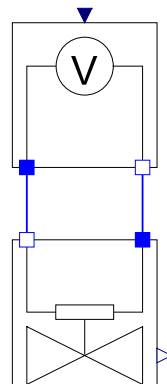
阀芯转动0~360°
对应流量0~50L/min



流量插值表



电子阀部分



系统模型

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-模型构建

创建新包

架构设计

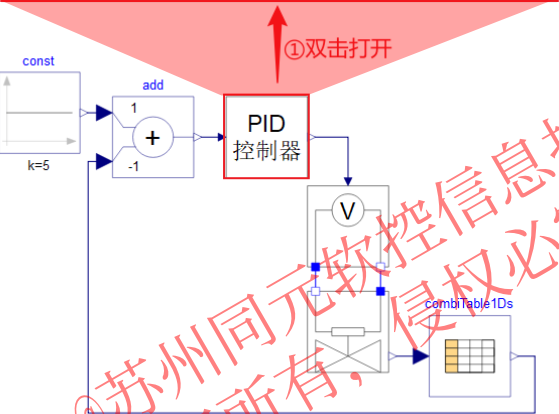
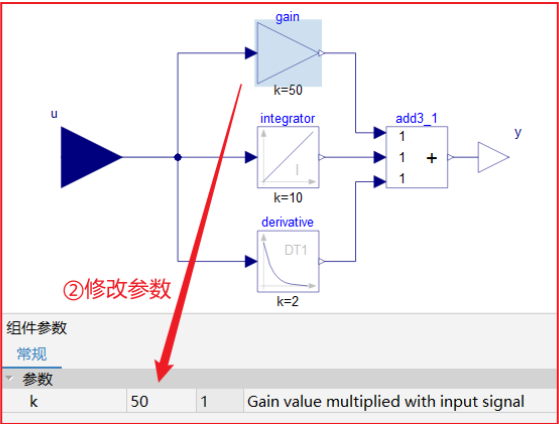
组件建模

系统构建

设置参数

操作步骤

- 单独组件可直接修改参数，如const模块；
- 封装组件可双击打开组件内部，找到对应模块进行参数修改



组件名称	物理含义	参数名称	数值	单位
cosnt	期望流量	k	5	\
PID_Controller	比例增益	gain.k	60	\
	积分增益	intrgrator.k	2	\
	微分增益	derivative.k	0.1	\
Electrical	电阻阻值	resistor.R	50	Ω
	电感量	inductor.L	1.2e-4	H
ValveBody	电机变换系数	emf	10	N*m/A
	转动惯量	inertia	0.1	Kg*m ²
	角度限位	endStop.g_F	360	°
combiTable1Ds	流量插值表	table	{0.0, 0}, {2*3.14, 50}	

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-仿真求解

模型检查

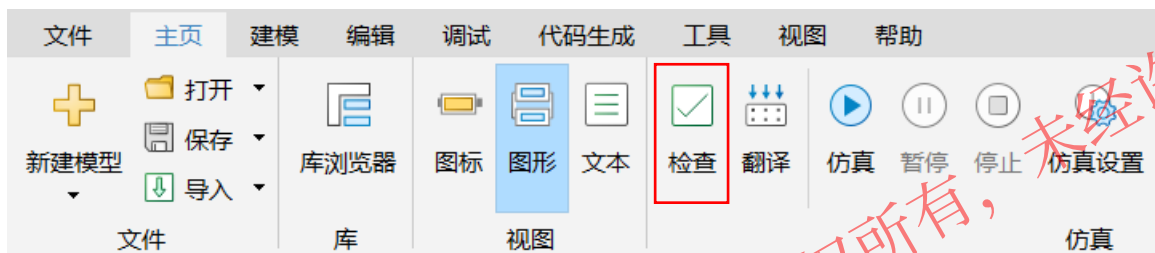
仿真设置

模型翻译

运行仿真

通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查模型是否可以仿真条件：

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-仿真求解

模型检查

仿真设置

模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击主页（仿真）菜单的“仿真设置”

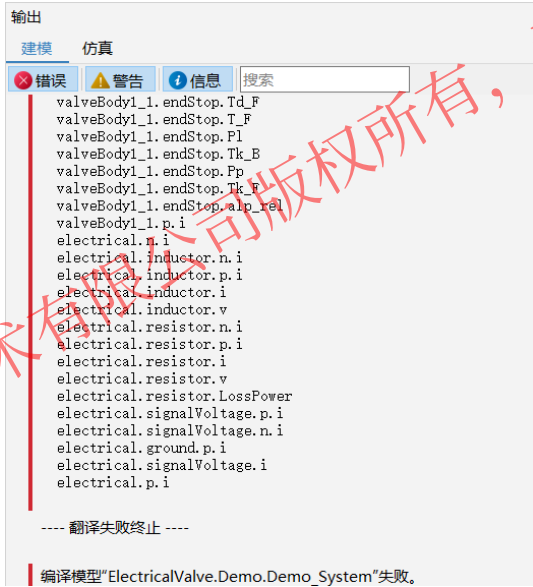
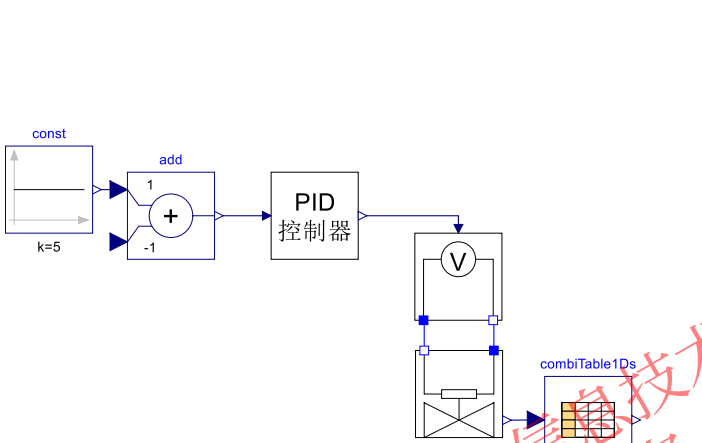


- **仿真区间：**仿真开始/停止的时间，此处设置为0~2s。
- **步长：**仿真输出点之间的间隔长度，此处设置步长为0.001。
- **步数：**仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法：**MWORKS提供24种不同的仿真算法进行选择，并且提供自定义算法，此处使用Dassl算法。
- **精度：**指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长：**选择变步长算法时为初始积分步长，选择定步长算法时为固定积分步长。
- **确定：**对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到本次模型中。
- **确定并保存到模型：**对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

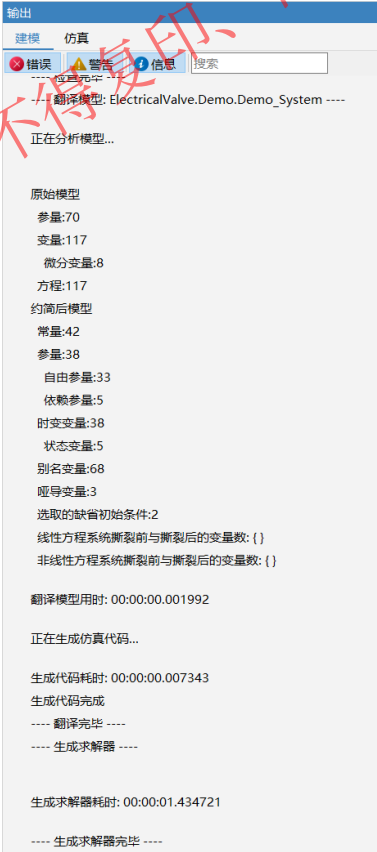
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-仿真求解



操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”



注意：模型存在错误，翻译失败终止。



翻译完成输出页面

翻译信息：
模型内变量数=方程数
常量
参量
变量
微分变量
方程
.....

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-仿真求解

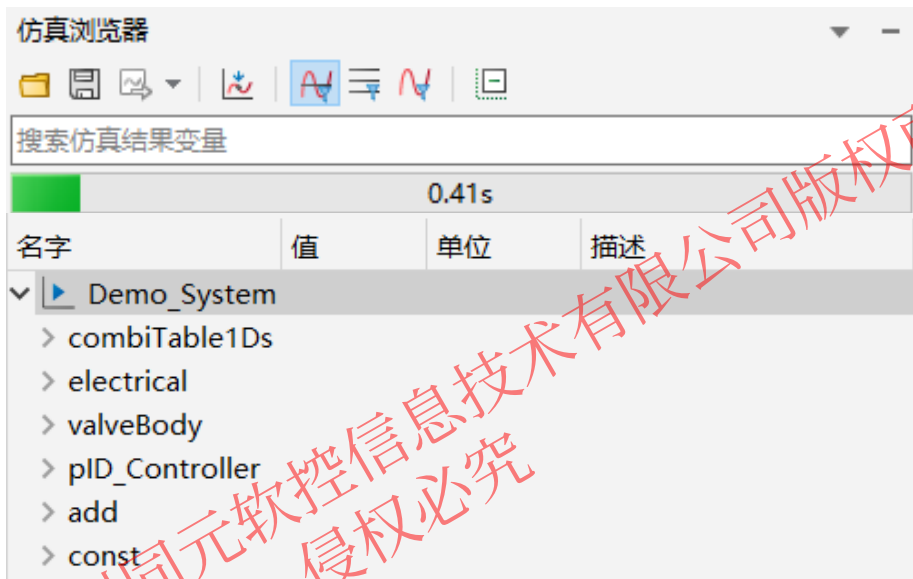
模型检查

仿真设置

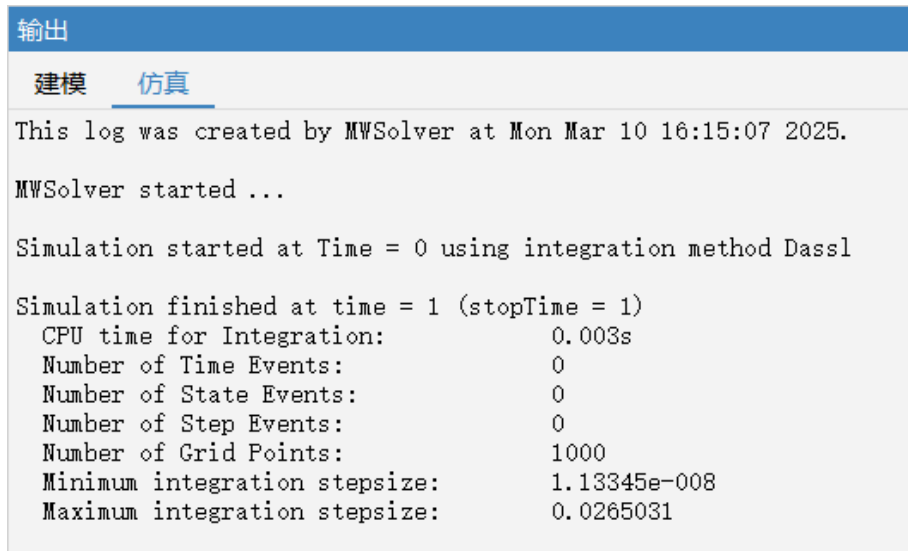
模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度

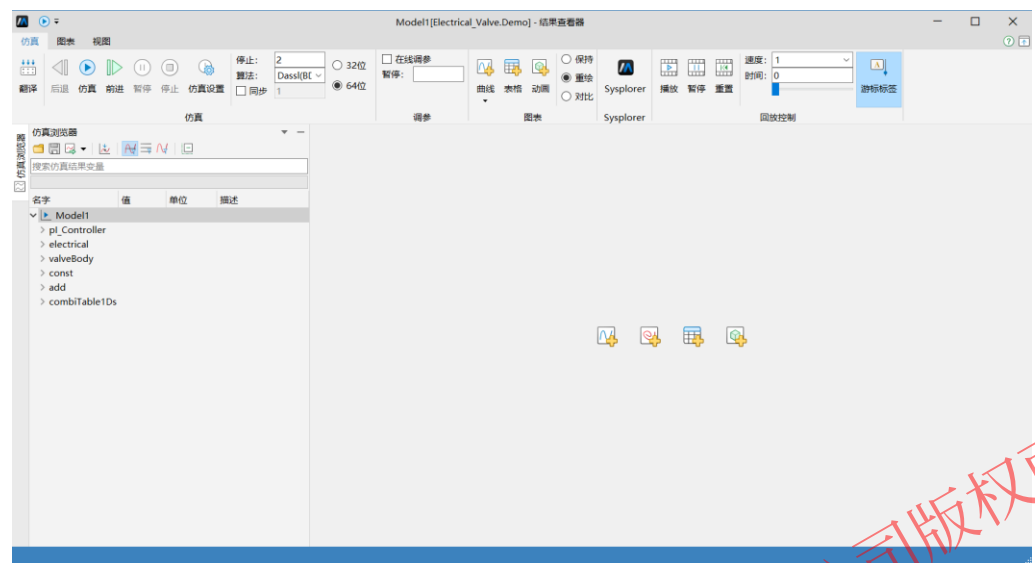


仿真结束后可查看模型输出信息

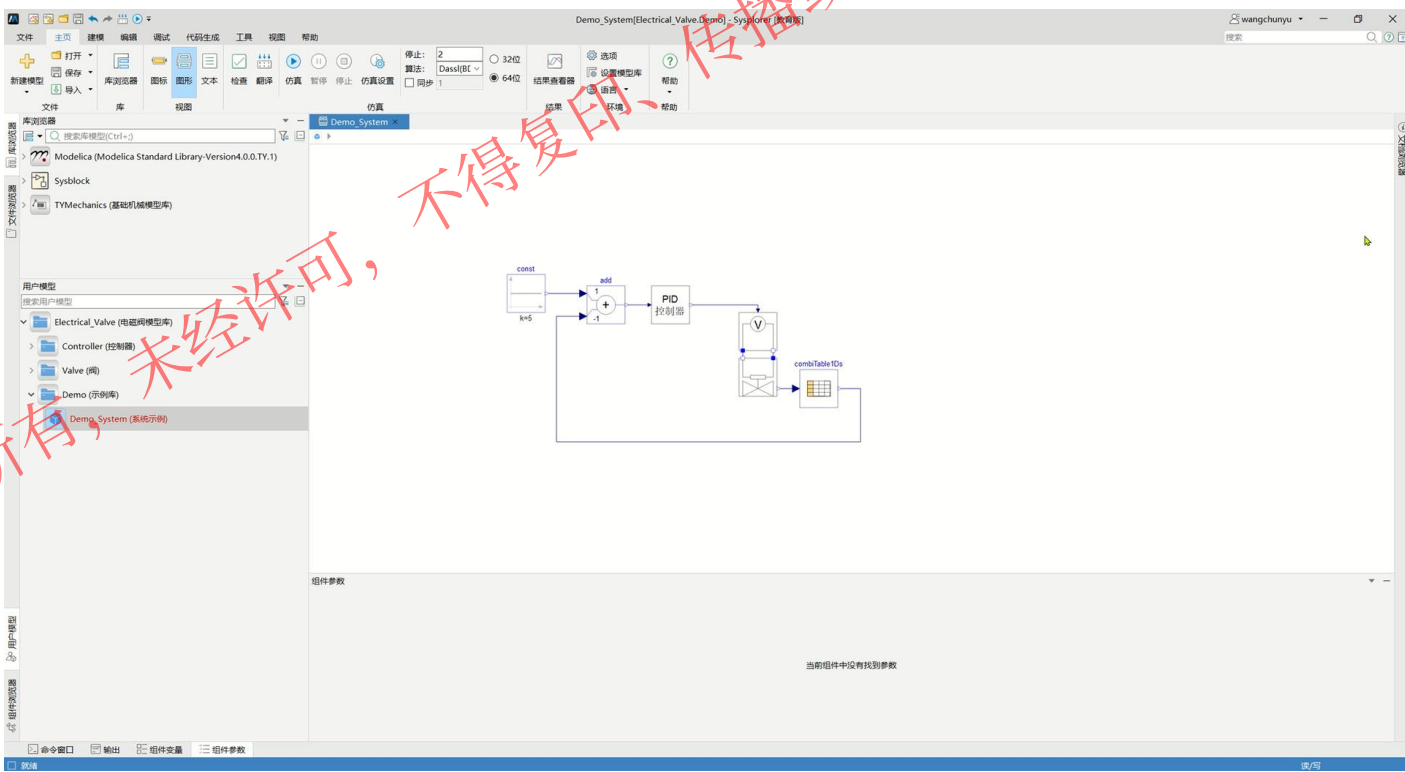
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

结果查看器

- 自动弹出



- 通过按钮打开

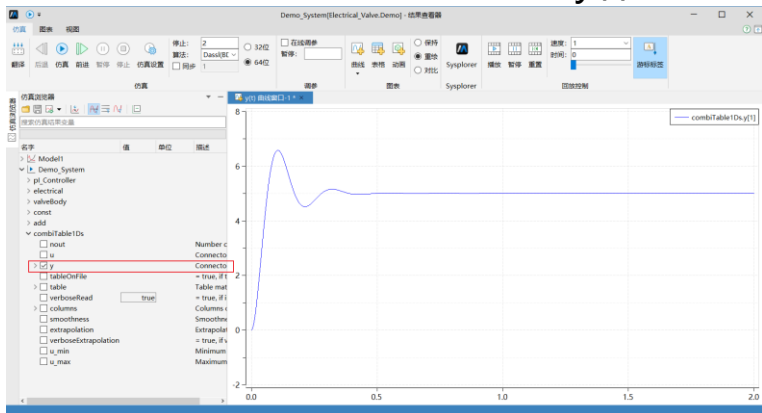


打开结果查看器.mp4

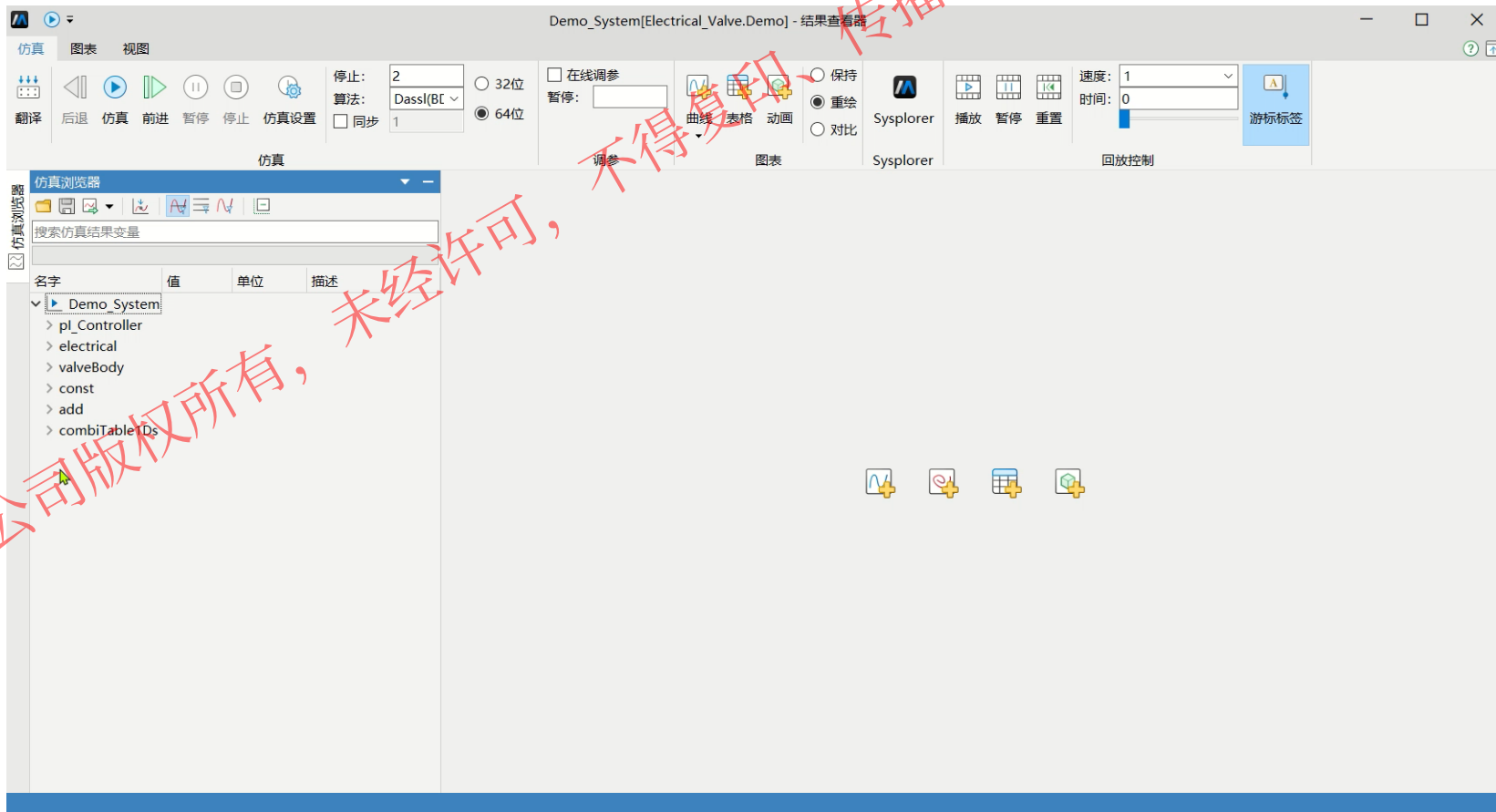
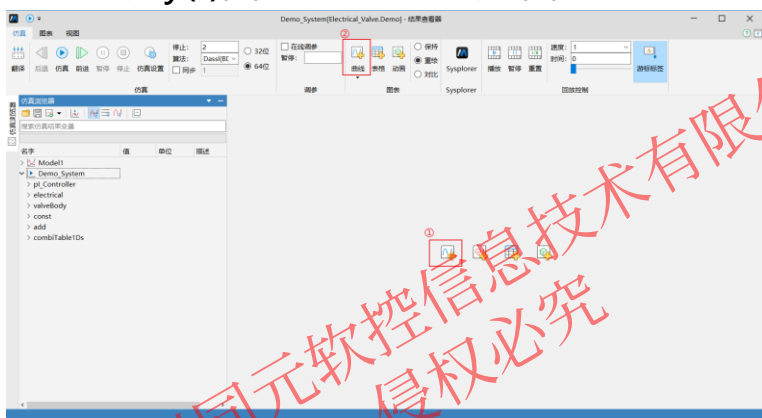
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

绘制y(t)曲线

- 直接勾选结果变量，默认自动生成y(t)曲线



- 点击新建y(t)图窗按钮后再绘制曲线

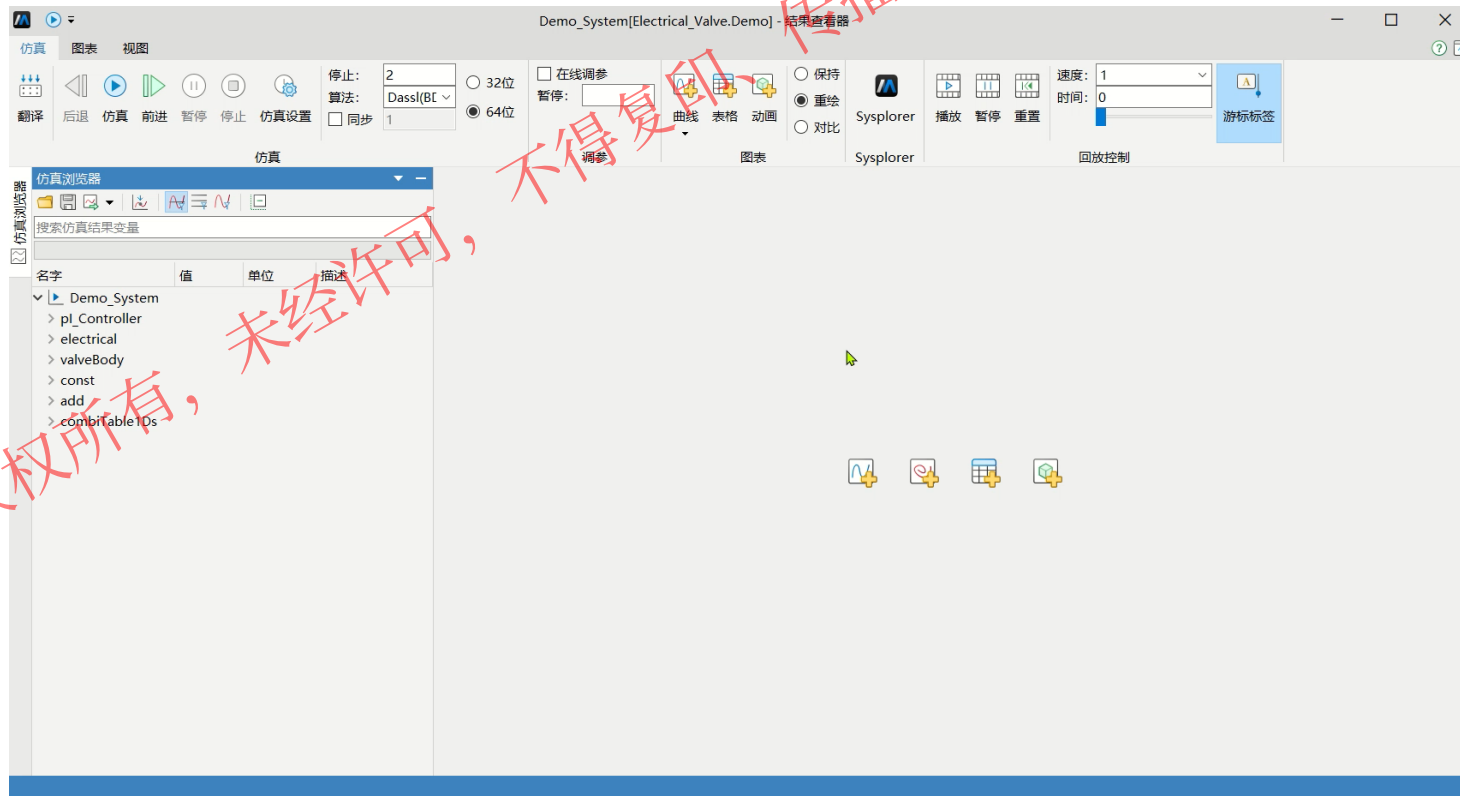
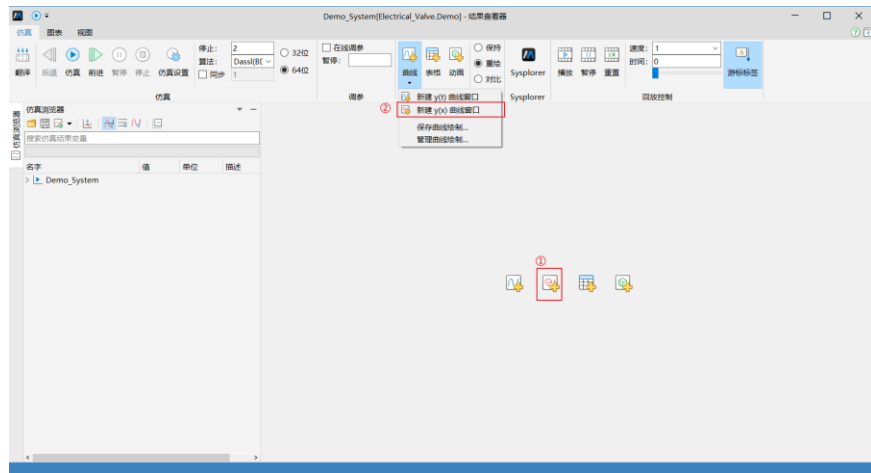


绘制y(t)曲线.mp4

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

绘制 $y(x)$ 曲线

- 点击新建 $y(x)$ 图窗按钮后再绘制曲线

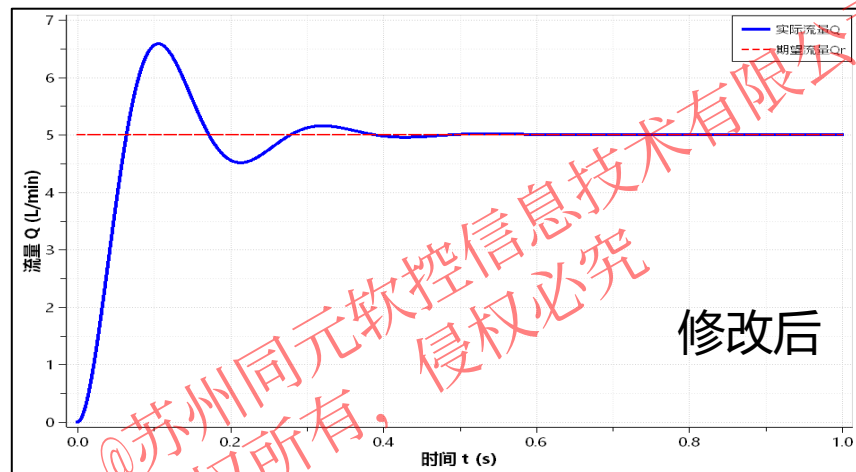
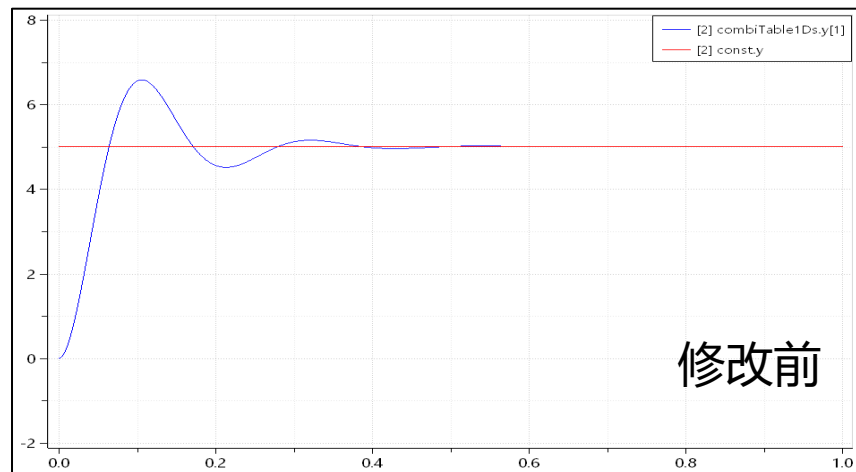


绘制 $y(x)$ 曲线.mp4

3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

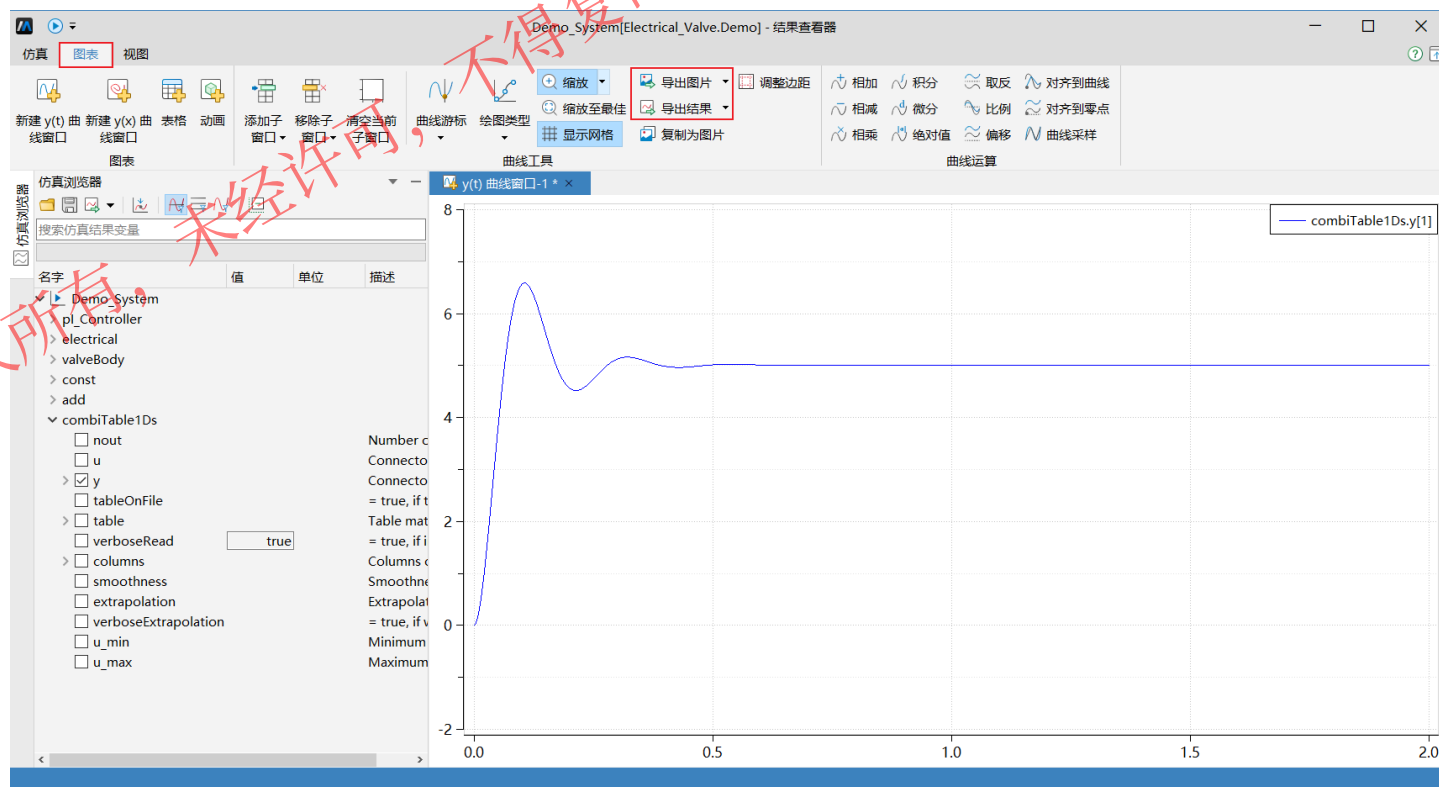
曲线处理

- 右键曲线图例位置，可以进行曲线样式修改



曲线导出

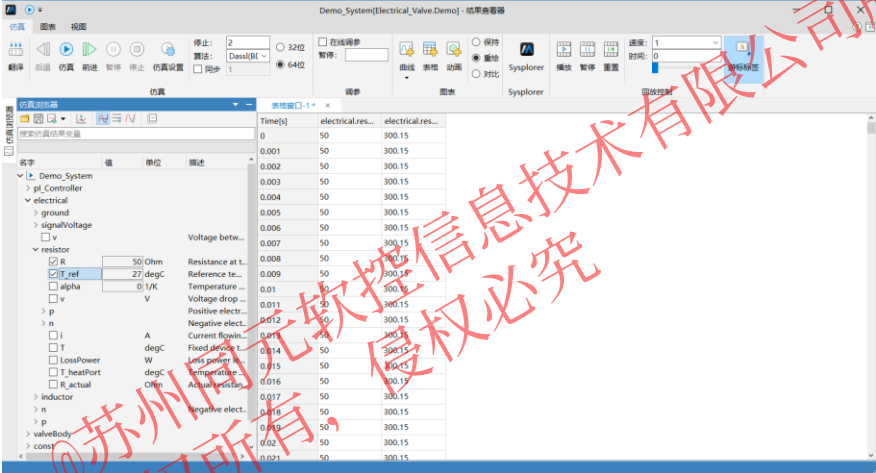
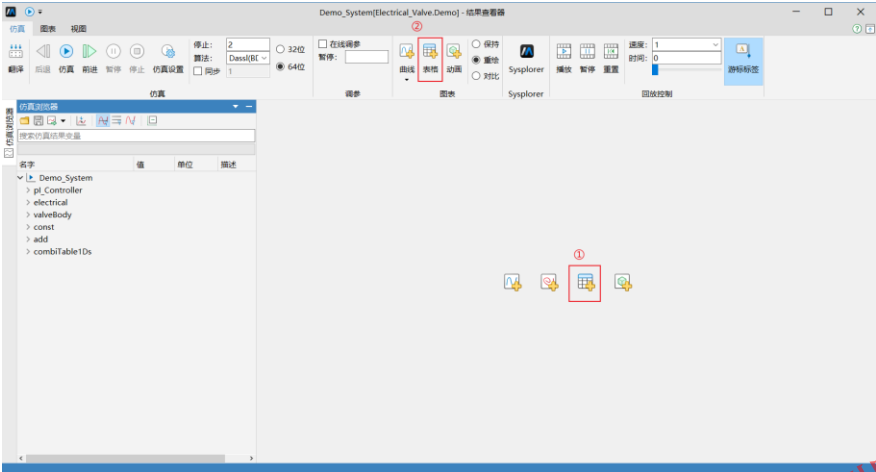
- 点击图窗栏，选择导出图片或导出结果
 - 导出图片支持png、svg、jpg等多种格式；
 - 导出结果支持csv、txt格式。



3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

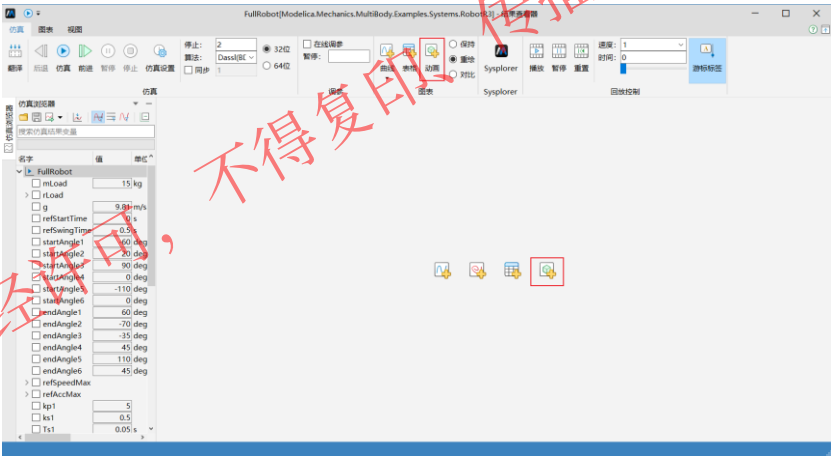
获取表格数据

- 新建表格窗口后选择对应变量的可生成对应结果

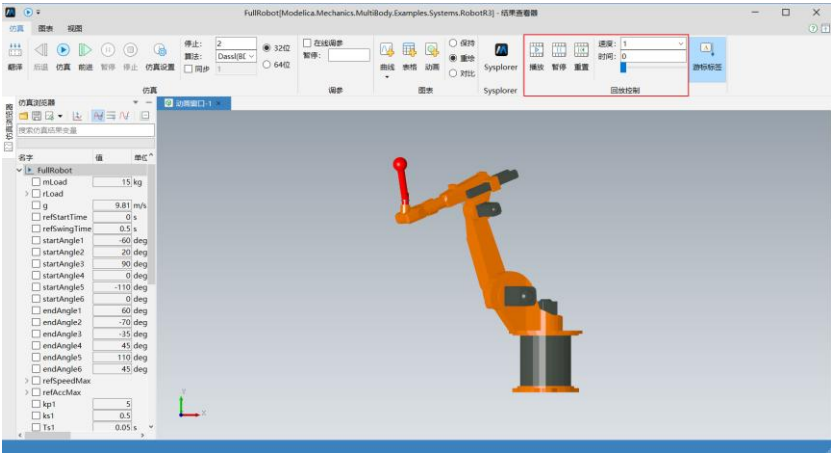


展示多体动画

- 新建多体动画窗口(注：仿真模型中需具备多体模型才能展示)



- 可通过功能按钮实现多体动画的播放调整



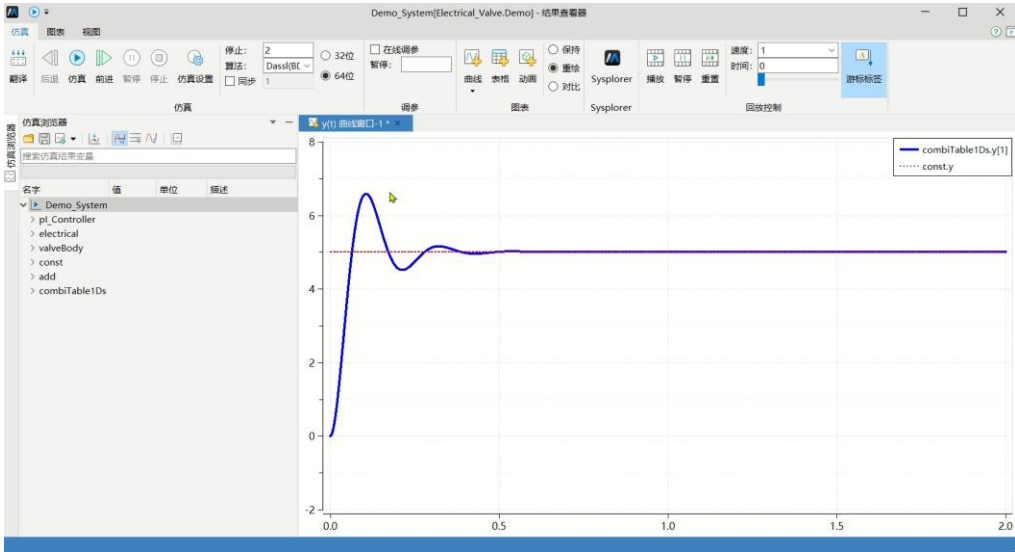
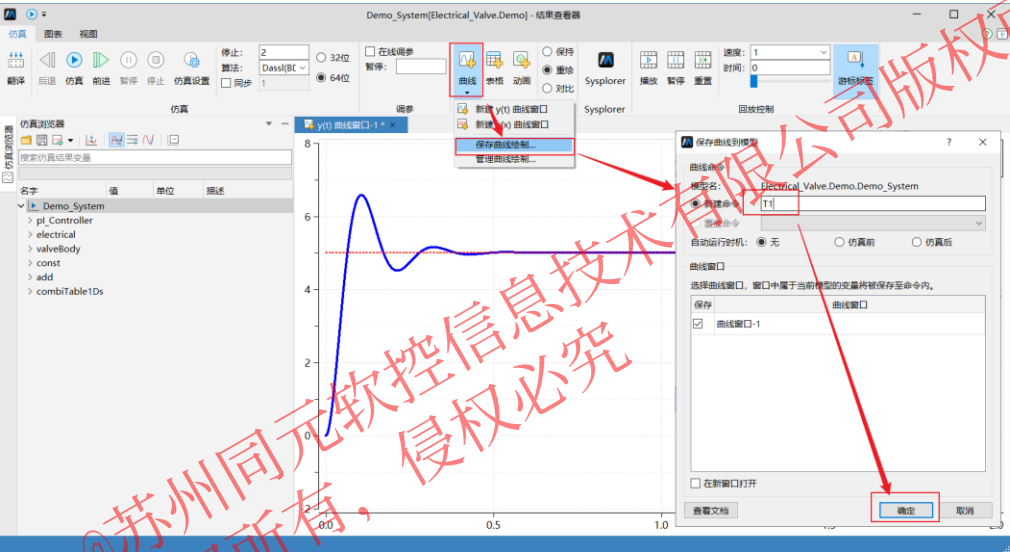
3. 实践示例：电子阀流量控制系统-结果处理

- 曲线的“保持”、“重绘”和“对比”



- 保持
保持当前绘图窗口的结果，重新仿真不会改变；
- 重绘（默认选项）
重新仿真后将当前窗口曲线根据重新仿真的结果再次绘制；
- 对比
重新仿真后会保持上一次仿真的结果，再将本次仿真结果进行绘制；

- 保存曲线绘制



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听